

RBRU DIGITAL AGRIPHYSICS MONOGRAPH SERIES (VOL. 3)

ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและการเรียนรู้เชิงลึก

คู่มือการพัฒนาแอปพลิเคชัน

SoilpH-HT AI

ตรวจวัดกรด-ด่างของดิน

ชดเชยอุณหภูมิและความชื้นด้วยโครงข่าย PINN

SoilpH-HT: Smartphone Real-Time Soil pH Analysis with Live Stream,
Temperature-Moisture Error Compensation via Deep PINN



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

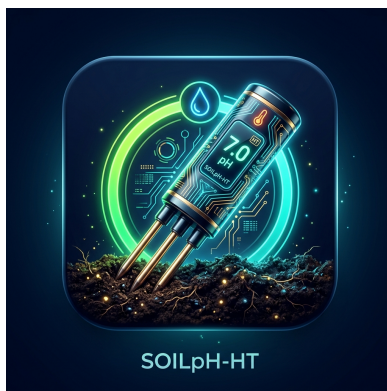
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เกษตรและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและการเรียนรู้เชิงลึก

การพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนวิเคราะห์ค่ากรด-ด่างของดิน

ชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิและความชื้นด้วยโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์

(Digital Agriphysics and Deep Learning: Smartphone Application Development for Soil pH Analysis
with Temperature and Moisture Compensation via Physics-Informed Neural Networks)



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พุทธศักราช 2569

คำนำ

คู่มือวิชาการและชุดพร้อมต่อการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา นักวิจัย เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้สนใจเริ่มต้นศึกษาการพัฒนาวัตกรรมการเกษตรดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) ซึ่งเป็นตัวแปรควบคุมหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการละลายและการดูดซึมธาตุอาหารของพืชเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียนหมอนทองในแถบภาคตะวันออก

ในการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดินในสภาพแปลงเกษตรกรรมจริง สัญญาณไฟฟ้าเคมีที่ได้จากหัววัดมักประสบปัญหาความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการเคลื่อนลอยตามอุณหภูมิดิน (Soil Temperature Drift) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความชันศักย์ไฟฟ้าตามสมการเนิร์นสต์ (Nernstian Slope) และการแตกตัวของน้ำ (pK_w) ตลอดจนผลกระทบจากปริมาณความชื้นในดิน (Soil Moisture Effect) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ์รอยต่อของเหลว (Liquid Junction Impedance) ในสภาวะดินแห้ง

เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างดังกล่าว คู่มือเล่มนี้ได้นำเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ตโฟน **SoilpH-HT** บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยผสานพลังของโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (Physics-Informed Neural Network หรือ PINN) ซึ่งทำการฝังทฤษฎีเคมีไฟฟ้าและอุณหพลศาสตร์ลงในโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อทำการชดเชยความคลาดเคลื่อนร่วมระหว่างอุณหภูมิและความชื้นแบบไม่เป็นเชิงเส้นในระดับอุปกรณ์ (Edge AI) ได้อย่างแม่นยำภายในเวลาต่ำกว่า 0.2 มิลลิวินาที พร้อมเชื่อมต่อกับหัววัด Soil Parameter Tester ผ่านพอร์ต USB Type-C OTG โดยตรง

นอกจากนี้ คู่มือยังครอบคลุมการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ปรับขนาดอัตโนมัติตามขนาดหน้าจอสมาร์ตโฟน (Responsive UI Auto-Scaling) การพัฒนาระบบกล้องปัญญาประดิษฐ์เพื่อบันทึกภาพถ่ายดินพร้อมพิกัดดาวเทียมและข้อมูลเทเลเมทรีบนภาพ (Telemetry HUD Overlay) และการแปลผลปฐพีวิทยาเพื่อออกใบสั่งปุ๋ยโคโลไมต์ปรับปรุงโครงสร้างดินตามลักษณะเนื้อดินจริง

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือวิชาการและชุดพร้อมต่อวิศวกรรมเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเชิงลึก และการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทักนา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สารบัญ

คำนำ	i
สารบัญ	ii
สารบัญตาราง	vi
สารบัญภาพ	vii
1 รากฐานฟิสิกส์การตรวจวัดค่ากรด-ด่างดินและผลกระทบอุณหภูมิต่อความชื้น	1
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	1
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยและกรอบแนวคิด	3
1.2 ความสำคัญยิ่งยวดของค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน	4
1.2.1 สรีรวิทยาของรากพืชและการตอบสนองต่อค่ากรด-ด่าง	4
1.3 เคมีไฟฟ้าของการตรวจวัดค่ากรด-ด่างในดิน	4
1.3.1 สมการเนิร์นสต์และการกำเนิดศักย์ไฟฟ้าเคมีของเซนเซอร์	4
1.4 แหล่งกำเนิดความคลาดเคลื่อนทางฟิสิกส์จากอุณหภูมิและความชื้น	5
1.4.1 1. ความคลาดเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (ΔpH_T)	5
1.4.2 2. ความคลาดเคลื่อนจากอิมพีแดนซ์รอยต่อในสภาวะดินแห้ง (ΔpH_M)	6
1.5 เกณฑ์มาตรฐานแถบสีค่ากรด-ด่างดินและการแปลผลทางปฐพีวิทยา	6
1.6 เกณฑ์การคำนวณอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่ปรับปรุงดินตามเนื้อดิน	7
1.7 คุณสมบัติของดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มพืชเศรษฐกิจ	8
1.7.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางปฐพีวิทยาและบรรยากาศ	8
1.7.2 เกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติดินและสภาพแวดล้อมจำแนกตามชนิดพืชเศรษฐกิจ	9
1.7.3 กลยุทธ์การตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมตามระยะการเจริญเติบโต	12
1.8 สถาปัตยกรรมการประมวลผลสองขั้นตอนแบบ Edge Two-Stage Decoupling	12
1.9 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 1	13
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1	13

2	การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และโปรโตคอล Modbus RTU	14
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	14
2.1	ฟิสิกส์ของการส่งสัญญาณเชิงผลต่าง RS485	16
2.1.1	หลักการส่งสัญญาณเชิงผลต่าง (Differential Signaling)	16
2.2	สถาปัตยกรรมหัววัดและผังรีจิสเตอร์ข้อมูล Modbus	16
2.3	โครงสร้างเฟรมและการกำหนดจังหวะเวลาของโปรโตคอล Modbus RTU	17
2.4	ทฤษฎีการตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วยผลรวมวงรอบ 16 บิต (CRC-16)	18
2.4.1	ขั้นตอนวิธีคำนวณ CRC-16 เชิงตัวเลข	18
2.5	สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อ USB-C OTG สำหรับเครื่องวัดพารามิเตอร์ดิน	18
2.5.1	ผังการเข้าสายสัญญาณและการจ่ายพลังงาน	18
2.5.2	การกำหนดคำสิทธิ์ในระบบแอนดรอยด์ (Android USB Host Permissions)	19
2.5.3	ขั้นตอนวิธีตรวจจับอัตราเร็วอัตโนมัติ (Auto-Baud Rate Detection)	19
2.5.4	ระบบเฝ้าระวังการสื่อสารและเชื่อมต่ออัตโนมัติ (Watchdog & Hotplug)	19
2.6	สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 2	19
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2	20
3	ทฤษฎีและการออกแบบโมเดล Deep Learning PINN	21
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	21
3.1	ปรัชญาและรากฐานของโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์	23
3.2	การแยกส่วนชดเชยผลกระทบของอุณหภูมิและความไม่เป็นเชิงเส้น (Objective 2)	23
3.2.1	1. การชดเชยผลกระทบจากอุณหภูมิ (ΔpH_{temp})	23
3.2.2	2. การชดเชยความไม่เป็นเชิงเส้นของเซนเซอร์ ($\Delta pH_{nonlinear}$)	24
3.2.3	3. การชดเชยอิทธิพลของดินต่อสัมผัสดินแห้ง (ΔpH_M)	24
3.2.4	4. ค่าความเป็นกรด-ด่างรวมที่ผ่านการชดเชยด้วย Full AI PINN	24
3.3	ฟังก์ชันการสูญเสียร่วมหลายเป้าหมาย (Multi-Objective Loss Function)	24
3.4	โครงข่ายประสาทเทียมชดเชยปฏิสัมพันธ์ข้ามตัวแปร	25
3.5	การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะเชิงตัวเลข (Ablation Study)	25
3.6	สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 3	26
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3	26
4	ชุดพรมพหุวิศวกรรม 5 ระดับสำหรับการพัฒนา	27
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	27
4.1	กรอบการออกแบบชุดคำสั่งตามหลักการ CLEAR Prompting	29
4.2	พรมพหุระดับที่ 1 การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างโพลีเมอร์	29
4.3	พรมพหุระดับที่ 2 การเขียนคลาสไลต์ส Modbus RTU	30
4.4	พรมพหุระดับที่ 3 การพัฒนาโมเดล Deep Learning PINN	30
4.5	พรมพหุระดับที่ 4 การพัฒนา UI มาตรฐาน pH แบบ Responsive	31

4.6	พรมพืดระดับที่ 5 การเชื่อมต่อพอร์ต USB Serial บนแอนดรอยด์	31
4.7	สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 4	31
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4	32
5	การพัฒนาซอร์สโค้ด Flutter และ Dart แกนหลัก	33
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5	33
5.1	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean Architecture	35
5.2	คลาสถอดรหัส Modbus RTU (ModbusParser.dart)	35
5.3	คลาสโมเดล PINN บนอุปกรณ์ (DeepLearningCalibrator.dart)	37
5.4	คลาสจัดการระบบหลายภาษาและการสลับภาษา (LanguageProvider.dart)	38
5.5	สถาปัตยกรรมแถบสถานะส่วนหัว 2 คอลัมน์ (StatusHeader.dart)	39
5.6	ระบบดาวน์โหลดคู่มือ PDF ในตัว (SettingsScreen.dart)	39
5.7	ระบบประเมินผลพินิจและใบสั่งปูนโดโลไมต์ปรับปรุงดิน	40
5.8	สถาปัตยกรรมและซอร์สโค้ดบริการฮาร์ดแวร์ USB (UsbPhService.dart)	41
5.9	ระบบกล้อง AI Vision และการประทับพิกัดและค่าโทรมาตรลงบนภาพถ่าย (Telemetry Overlay)	42
5.10	สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 5	45
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5	45
6	การติดตั้ง ใช้งานจริง และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี	46
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6	46
6.1	การคอมไพล์และการติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟน	48
6.2	สถาปัตยกรรมแถบสถานะส่วนหัว 2 คอลัมน์ และระบบพินิจวิทยาไร่การลั่นจอ	49
6.3	ระบบสามภาษา Tri-Lingual Localization และการสลับภาษาแบบเรียลไทม์	50
6.4	ระบบคลังภาพและการส่งออกชุดข้อมูลวิจัยมัลติโมดอล	51
6.4.1	การระบุพิกัดดาวเทียมอัตโนมัติและกล้อง AI Vision ภาคสนาม	51
6.4.2	คลังภาพอัจฉริยะและการซูมตรวจสอบเนื้อดิน (Pinch-to-zoom)	52
6.4.3	ระบบแชร์ข้อมูลอัจฉริยะและการดาวน์โหลดคู่มือ PDF ในตัว	52
6.5	ระบบตรวจสอบความใช้ได้ภาคสนามและสร้างชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Field Validation & AI Dataset Module)	53
6.6	เกณฑ์การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานสากล	53
6.7	การทดสอบเปรียบเทียบในแปลงปลูกทุเรียนจริง (Objective 3)	54
6.7.1	การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบนด์-อัลต์แมน (Bland-Altman Agreement)	55
6.8	การอภิปรายผลเชิงลึกและการประยุกต์ใช้	55
6.8.1	การอภิปรายเชิงฟิสิกส์และเคมีวิเคราะห์	55
6.8.2	ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียน	55
6.9	คู่มือเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้เริ่มต้น จากศูนย์สู่การใช้งานจริงภาคสนาม	55

6.9.1	1. การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อมการพัฒนา (Software Prerequisites)	55
6.9.2	2. การต่อสายสัญญาณฮาร์ดแวร์ (Hardware Wiring Diagram)	56
6.9.3	3. การคอมไพล์และติดตั้งแอปพลิเคชัน (Compilation & Deployment)	56
6.9.4	4. ระเบียบวิธีสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Calibration Procedure)	56
6.9.5	5. การประยุกต์ใช้งานในแปลงปลูกทุเรียนและการส่งจ่ายปุ๋ยปรับสภาพดิน	57
6.10	สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 6	57
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 6	58
ก	คลังชุดคำสั่งวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน	59
ก.1	ชุดพร้อมพื้ต้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ Clean Architecture	59
ก.2	ชุดพร้อมพื้สร้างไดรเวอร์ USB OTG และถอดรหัส Modbus RTU	60
ก.3	ชุดพร้อมพื้สร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิลิกส์ (PINN)	60
ก.4	ชุดพร้อมพื้ต้ออกแบบหน้าจอแดชบอร์ดและวิดเจ็ตมาตรวัด pH แบบ Responsive	61
ก.5	ชุดพร้อมพื้แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ RS485 Half-Duplex บนฮาร์ดแวร์จริง	61
ข	ซอร์สโค้ดฉบับสมบูรณ์ของระบบ SoilpH-HT AI	62
ข.1	โมดูลบริการสื่อสารผ่านพอร์ตฮาร์ดแวร์จริง (usb_ph_service.dart)	62
ข.2	โมดูลถอดรหัสโปรโตคอลและตรวจสอบความถูกต้อง (modbus_parser.dart)	64
ข.3	โมดูลเอนจินการคำนวณและชดเชยค่าอิงฟิลิกส์ (deep_learning_calibrator.dart)	65
	บรรณานุกรม	68
	ประวัติผู้เขียน	69
	ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ	70

สารบัญตาราง

1.1	การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างวิธีการตรวจวัดดินแบบดั้งเดิมกับระบบ SoilpH-HT AI . . .	6
1.2	เกณฑ์มาตรฐานแถบสีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) และการแปลผลทางสรีรวิทยาพืช	7
1.3	อัตราการใส่ปุ๋ยโดโลไมต์เพื่อยกระดับค่าความเป็นกรด-ด่างของดินขึ้น 1.0 หน่วย (กิโลกรัมต่อไร่)	8
1.4	เกณฑ์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ สภาพแวดล้อม และธาตุอาหารหลัก NPK ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มพืชเศรษฐกิจ	10
1.5	เกณฑ์ธาตุอาหารรอง Ca Mg S จุลธาตุ และอาการผิดปกติของพืชเศรษฐกิจ	11
2.1	การกำหนดรหัสสายสัญญาณและหน้าที่ของหัววัด Soil Parameter Tester	17
2.2	ผังรีจิสเตอร์ข้อมูล Modbus Holding Registers สำหรับการตรวจวัดค่า pH อุณหภูมิ และความชื้น	17
3.1	การเปรียบเทียบสมรรถนะ ของโหมด การ ชดเชย ค่า กรด-ด่าง ใน ชุด ข้อมูล แปลง เกษตร จริง ($n = 500$)	25
6.1	ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล EURACHEM สำหรับ ระบบ SoilpH-HT	53
6.2	ผล การ ตรวจ วัด เปรียบ เทียบ ใน แปลง ปลุก ทุเรียน จังหวัด จันทบุรี และ ทราย ระหว่าง แล็บ มาตรฐานกับชุดทดสอบพกพาใน 3 โหมด	54
6.3	ผลการทดสอบ Paired Samples t-test ในตัวอย่างดินแปลงทุเรียนจริง 30 แปลง ($n = 30$) .	55

สารบัญภาพ

1.1	ผังมโนทัศน์เกริ่นนำประจำบทที่ 1 การบูรณาการฟิสิกส์การตรวจวัดค่ากรด-ด่างดิน ทฤษฎีเคมีไฟฟ้า และปัญญาประดิษฐ์บนสมาร์ทโฟน	3
1.2	ผังการทำงานของสถาปัตยกรรมการประมวลผลสองขั้นตอนแบบ Edge Two-Stage Decoupling สำหรับวิเคราะห์ค่ากรด-ด่างดิน	12
2.1	ผังการเชื่อมโยงทางกายภาพและการไหลของสัญญาณดิจิทัลผ่านพอร์ต USB Type-C OTG สู่อุปกรณ์ Soil Parameter Tester	16
2.2	โครงสร้างจังหวะเวลาของเฟรมข้อมูลในโปรโตคอล Modbus RTU	17
3.1	ผังสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN) และกระบวนการชดเชยสองขั้นตอนแบบเรียลไทม์สำหรับวิเคราะห์ค่ากรด-ด่างดิน	23
4.1	ผังกรอบแนวคิดวิศวกรรมพรมพืดแบบ CLEAR และบันไดการพัฒนา 5 ระดับสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน SoilpH-HT	29
5.1	ผังสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean Architecture และความสัมพันธ์เชิงชั้นของโมดูลในระบบ SoilpH-HT	35
5.2	ส่วนต่อประสานระบบกล้อง AI Vision พร้อมเป้าเล็งและแผงข้อมูลโทรมาตรแบบเรียลไทม์	44
6.1	ผังขั้นตอนกระบวนการคอมไพล์ เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี และการประเมินผลในแปลงทุเรียนจริง	48
6.2	หน้าจอแดชบอร์ดหลักของแอปพลิเคชัน SoilpH-HT AI บนสมาร์ทโฟนจริง พร้อมโลโก้แบรนด์ 2 คอลัมน์ แถบสถานะ GPS และป้ายธงชาติสลับภาษา	49
6.3	หน้าต่างเลือกภาษาผ่านป้ายธงชาติ (National Flag Switcher Modal)	51
6.4	หน้าจอกล้อง AI Vision พร้อมเป้าเล็งหน้าดิน แผง HUD และปุ่มตัดเสียงภายนอก	51
6.5	หน้าจอคลังภาพและข้อมูลวิจัย (Soil Dataset Gallery) พร้อมตัวกรองมัลติมีเดียและการแชร์	52

บทที่ 1

รากฐาน ฟิสิกส์ การ ตรวจ วัด ค่า กรด- ต่าง ดิน และ ผลก ระ ทบ อุณหภูมิ ความชื้น

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ความสำคัญยิ่งยวดของค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) ต่อการละลายและการดูดซึมธาตุอาหารพืช
2. เคมีไฟฟ้าของการตรวจวัดค่ากรด-ด่างดินและสมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation)
3. กลไกความคลาดเคลื่อนจากอุณหภูมิดินต่อความชื้นศักย์ไฟฟ้าและการแตกตัวของน้ำ
4. ผลกระทบจากปริมาณความชื้นในดินและอิมพีแดนซ์รอยต่อของเหลวในสภาวะดินแห้ง
5. สถาปัตยกรรมการชดเชยค่าแบบสองขั้นตอนด้วยปัญญาประดิษฐ์อิงฟิสิกส์ (Two-Stage Decoupling Architecture)

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายกลไกทางเคมีและสรีรวิทยาของรากพืชที่ตอบสนองต่อค่าความเป็นกรด-ด่างของดินได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายสมการเนิร์นสต์และผลกระทบของอุณหภูมิต่อความชื้นศักย์ไฟฟ้าเคมีได้อย่างแม่นยำ
3. วิเคราะห์สาเหตุของความคลาดเคลื่อนจากความชื้นต่ำและอิมพีแดนซ์รอยต่อของเหลวได้อย่างเป็นระบบ
4. อธิบายหลักการสถาปัตยกรรมการชดเชยค่าสองขั้นตอนแบบ Edge Two-Stage Decoupling บนสมาร์ตโฟนได้อย่างสมบูรณ์

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการสาธิตปรากฏการณ์เคมีไฟฟ้าในสารละลายดิน
2. การอภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับกรณีศึกษาปัญหาดินกรดรุนแรงในแปลงทุเรียนจังหวัดจันทบุรีและตราด
3. การฝึกปฏิบัติการคำนวณการเปลี่ยนแปลงความชื้นเนิร์นสเตียนตามอุณหภูมิและการปรับแก้ค่า pH

4. สื่อการเรียนการสอน

1. สไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารคำสอนวิชาฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล
2. ชุดหัววัด Soil Parameter Tester (SoilpH-HT) และตัวอย่างสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน
3. แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน SoilpH-HT พร้อมระบบจำลองข้อมูลเสมือนจริง

5. การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ผ่านแบบฝึกหัดและคำถามทบทวนท้ายบท
2. การประเมินทักษะการคำนวณการชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนของกรด-ด่างดิน
3. การสังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมและการซักถามในชั้นเรียน



1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยและกรอบแนวคิด

โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดและแอปพลิเคชัน SoilpH-HT AI ดำเนินการภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยกำหนดวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการให้สอดคล้องกับปัญหาจริงในภาคเกษตรกรรม ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)

1. เพื่อศึกษา และ สร้าง ชุดข้อมูล ความสัมพันธ์ ระหว่าง ค่าศักย์ไฟฟ้า ของเซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-เบสของดิน (Soil pH) กับค่าอุณหภูมิ และค่า Soil pH มาตรฐาน สำหรับพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ โดยทำการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าของหัววัด (E_{sensor} ในหน่วยมิลลิโวลต์) ควบคู่กับอุณหภูมิสารละลาย (T) ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานปฐมภูมิของ NIST (pH 4.01, 7.00, 10.01) ในช่วงอุณหภูมิ 15°C ถึง 45°C เพื่อสร้างชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Ground Truth Dataset) ที่แม่นยำสูง
2. เพื่อพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนในการวัดที่เกิดจากผลของอุณหภูมิ (Temperature Effect) และความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) ของเซนเซอร์ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม Physics-Informed Neural Network (PINN) ที่ทำการแยกส่วนชดเชย (Decoupling) อย่างชัดเจนระหว่างผลจากอุณหภูมิตามสมการเนิร์นสต์และการเลื่อนของ pK_w (ΔpH_{temp}) ออกจากพฤติกรรมไม่เป็นเชิงเส้นและการตอบสนองแบบ Sub-Nernstian ของหัววัด ($\Delta pH_{nonlinear}$)
3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามที่มีการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ โดยเปรียบเทียบความแม่นยำกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน และทดสอบจริงในภาคสนาม ในแปลงปลูกทุเรียนเศรษฐกิจในเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด พร้อมวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และ EURACHEM Guide

1.2 ความสำคัญยิ่งยวดของค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน

การบริหารจัดการดินในงานเกษตรกรรมแม่นยำ (Precision Agriculture) โดยเฉพาะในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง เช่น ทุเรียนหมอนทอง (*Durio zibethinus* Murr.) ในเขตจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง มีความจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลสภาพดินที่ถูกต้อง โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) เป็นตัวแปรควบคุมหลัก (Master Variable) ที่กำหนดพลวัตของธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของพืช

1.2.1 สรีรวิทยาของรากพืชและการตอบสนองต่อค่ากรด-ด่าง

ระบบรากของทุเรียนเป็นรากที่ต้องการออกซิเจนสูงและมีความไวต่อสภาพความเป็นกรดในดินเป็นอย่างยิ่ง ช่วงค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมที่สุดต่อการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของทุเรียนอยู่ในช่วง pH 5.5 ถึง 6.5 หากดินมีความเป็นกรดรุนแรง (pH ต่ำกว่า 5.0) โครงสร้างทางเคมีและสรีรวิทยาของรากพืชจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงดังนี้

1. **ความเป็นพิษของอะลูมิเนียมและแมงกานีส (Aluminum and Manganese Toxicity)** เมื่อค่า pH ลดลงต่ำกว่า 5.0 สารประกอบอะลูมิเนียมซิลิเกตในอนุภาคดินจะแตกตัวปลดปล่อยไอออนอะลูมิเนียมอิสระ (Al^{3+}) และแมงกานีส (Mn^{2+}) เข้าสู่สารละลายดิน ไอออนเหล่านี้จะเข้าไปยับยั้งการแบ่งเซลล์และการยืดตัวของปลายรากฝอย ส่งผลให้รากกุด รากดำ ไม่สามารถดูดซึมน้ำและแร่ธาตุได้ตามปกติ
2. **การตรึงธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus Fixation)** ในสภาวะดินกรด ไอออนฟอสเฟต ($H_2PO_4^-$) จะเข้าทำปฏิกิริยากับไอออนเหล็ก (Fe^{3+}) และอะลูมิเนียม เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ไม่ละลายน้ำ (Insoluble Precipitates) ทำให้พืชขาดฟอสฟอรัส แม้เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยฟอสเฟตในปริมาณมากก็ตาม ส่งผลให้การพัฒนารากและการติดผลล้มเหลว
3. **การชะล้างธาตุอาหารรองและจุลธาตุ (Cation Leaching)** ประจุบวกของไฮโดรเจนไอออน (H^+) ปริมาณมหาศาลจะเข้าไปแย่งชิงตำแหน่งดูดซับบนผิวคอลลอยด์ของดิน ขับไล่อิออนแคลเซียม (Ca^{2+}) แมกนีเซียม (Mg^{2+}) และโพแทสเซียม (K^+) หลุดออกจากอนุภาคดินและถูกชะล้างลึกลงสู่ชั้นดินล่าง ส่งผลให้เกิดอาการขาดธาตุอาหารอย่างรุนแรง
4. **การหยุดชะงักของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์** สภาวะดินกรดรุนแรงจะยับยั้งการทำงานของแบคทีเรียกลุ่มตรึงไนโตรเจนและแบคทีเรียย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ แต่กลับส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรครากเน่าโคนเน่า (*Phytophthora palmivora*) ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงอันดับหนึ่งในสวนทุเรียน

1.3 เคมีไฟฟ้าของการตรวจวัดค่ากรด-ด่างในดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน นิยามตามหลักเคมีฟิสิกส์ว่าเป็นลอการิทึมฐานสิบของส่วนกลับกัมมันตภาพของไฮโดรเจนไอออน (Hydrogen Ion Activity, a_{H^+}) ในสารละลายดิน ดังสมการ

$$pH = -\log_{10}(a_{H^+}) = -\log_{10}(\gamma_{H^+} \cdot [H^+]) \quad (1.1)$$

โดยที่ γ_{H^+} คือ สัมประสิทธิ์กัมมันตภาพ (Activity Coefficient) และ $[H^+]$ คือ ความเข้มข้นเชิงโมลของไฮโดรเจนไอออน

1.3.1 สมการเนิร์นสต์และการกำเนิดศักย์ไฟฟ้าเคมีของเซนเซอร์

ในการตรวจวัดค่ากรด-ด่างด้วยหัววัดทางเคมีไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้ารวมที่ตรวจวัดได้ (E_{cell} หรือ E_{sensor}) เกิดจากผลต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้ววัดแก้ว (Glass Indicator Electrode) กับขั้วอ้างอิงมาตรฐาน (Reference

Electrode Ag/AgCl) ซึ่งอธิบายได้ด้วยสมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation) สัมพันธ์กับค่า pH อุณหภูมิ และจุดสมศักย์ (Isopotential Point ที่ $\text{pH}_{\text{iso}} = 7.00$) ดังนี้

$$E_{\text{sensor}}(T, \text{pH}) = -S_N(T) \cdot (\text{pH} - \text{pH}_{\text{iso}}) = -S_N(T) \cdot (\text{pH} - 7.00) \quad (1.2)$$

โดยที่

- E_{sensor} คือ ศักย์ไฟฟ้าของขั้ววัด (Electrode Potential, หน่วยมิลลิโวลต์ mV)
- $S_N(T)$ คือ ความชันเนิร์นสต์เตียน (Nernstian Slope, หน่วย mV/pH) ที่อุณหภูมิสัมบูรณ์ T (เคลวิน)
- pH_{iso} คือ จุดความต่างศักย์เป็นศูนย์ (Isopotential Point ซึ่งโดยทั่วไปกำหนดที่ $\text{pH} = 7.00$ โดยที่ $E = 0$ mV)

ความชันเนิร์นสต์เตียนตามอุณหพลศาสตร์ $S_N(T)$ คำนวณได้จาก

$$S_N(T) = \frac{2.302585 \cdot R \cdot T}{F} \approx 54.197 + 0.1984 \times T_{\text{soil}} \quad (\text{mV/pH}) \quad (1.3)$$

โดยที่

- R คือ ค่าคงที่สากลของก๊าซ ($8.31446 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
- T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ ($T = T_{\text{soil}}[\text{°C}] + 273.15 \text{ K}$)
- F คือ ค่าคงที่ฟาราเดย์ ($96,485.33 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$)

ที่ อุณหภูมิ มาตรฐาน 25°C (298.15 K) ความ ชัน เนิร์นส เตียน ทาง ทฤษฎี มี ค่า เท่ากับ 59.16 mV/pH แต่เมื่ออุณหภูมิแปลงจริงพุ่งขึ้นเป็น 40°C ความชันจะเพิ่มขึ้นเป็น 62.14 mV/pH ดังนั้น สารละลาย ที่มี $\text{pH} = 4.00$ จะสร้างศักย์ไฟฟ้าเคมีเท่ากับ $+177.48 \text{ mV}$ ที่ 25°C และเปลี่ยนเป็น $+186.42 \text{ mV}$ ที่ 40°C เกิดผลต่างศักย์ถึง $+8.94 \text{ mV}$ ซึ่งหากไม่มีการแปลงและชดเชยที่ถูกต้องจะทำให้ระบบอ่านค่าผิดพลาดไปมากกว่า $0.15 - 0.25 \text{ pH}$ ทันที

1.4 แหล่งกำเนิดความคลาดเคลื่อนทางฟิสิกส์จากอุณหภูมิและความชื้น

ในการนำหัววัดไปตรวจวัดในสภาพแปลงเกษตรกรรมจริง ค่าศักย์ไฟฟ้าที่หัววัดอ่านได้มักเกิดความคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม 2 ประการหลัก ได้แก่

1.4.1 1. ความคลาดเคลื่อนจากการเลื่อนลอยตามอุณหภูมิ (ΔpH_T)

อุณหภูมิดินในแปลงเกษตรกรรมเขตร้อนผันผวนอย่างรุนแรงตามรอบวัน ตั้งแต่ 22°C ในช่วงเช้าตรู่ จนถึงมากกว่า 42°C ในช่วงบ่าย ความผันผวนของอุณหภูมิก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน 2 ส่วนพร้อมกัน

1. การเปลี่ยนแปลงความชันเนิร์นสต์เตียนตามอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 40°C (313.15 K) ความชันจะเพิ่มขึ้นเป็น 62.14 mV/pH หากไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ การวัดสารละลายที่มี $\text{pH} 4.0$ หรือ $\text{pH} 9.0$ จะเกิดความคลาดเคลื่อนสูงถึง $0.2 - 0.4 \text{ pH}$ ทันที
2. การเลื่อนของค่าคงที่การแตกตัวของน้ำ ($\text{p}K_w$) น้ำในสารละลายดินมีการแตกตัวเป็นไอออนตามอุณหพลศาสตร์ โดยค่า $\text{p}K_w$ จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้จุดเป็นกลางทางเคมีเลื่อนออกจาก 7.00

ความคลาดเคลื่อนจากอุณหภูมิจำลองได้ด้วยสมการฟิสิกส์

$$\Delta\text{pH}_T = (\text{pH}_{\text{raw}} - 7.0) \left(\frac{298.15}{273.15 + T_{\text{soil}}} - 1.0 \right) + 0.017 \times (25.0 - T_{\text{soil}}) \quad (1.4)$$

1.4.2 2. ความคลาดเคลื่อนจากอิมพีแดนซ์รอยต่อในสถานะดินแห้ง (ΔpH_M)

ในดินที่มีความชื้นเชิงปริมาตร (M_{soil}) ต่ำกว่าร้อยละ 25 อนุภาคดินจะขาดฟิล์มน้ำต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้านทานสัมผัสระหว่างผิวหัววัดกับสารละลายดินพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดอิมพีแดนซ์รอยต่อของเหลว (Liquid Junction Impedance) และเกิดศักย์ไฟฟ้าอสมมาตร (Asymmetric Potential) ทำให้ค่า pH ที่อ่านได้เบี่ยงเบนจากค่าจริงอย่างมาก แบบจำลองทางฟิสิกส์แสดงความสัมพันธ์เชิงเอกซ์โพเนนเชียล

$$\Delta pH_M = \alpha \cdot \exp(-\beta \cdot M_{soil}) \tag{1.5}$$

โดยที่ $\alpha = 0.35$ และ $\beta = 0.08$ เป็นค่าสัมประสิทธิ์เฉพาะของดินร่วนปนทรายและดินเหนียวในภาคตะวันออกเฉียง

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างวิธีการตรวจวัดดินแบบดั้งเดิมกับระบบ SoilpH-HT AI

คุณลักษณะ	วิธีแล็บเคมีมาตรฐาน	ชุดทดสอบเคมีภาคสนาม	ระบบ SoilpH-HT AI
ระยะเวลาวิเคราะห์	7 ถึง 14 วัน	15 ถึง 30 นาที	เรียลไทม์ (< 0.2 วินาที)
ค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่าง	500 ถึง 1,500 บาท	50 ถึง 100 บาท	ไม่มีค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน
ความแม่นยำเชิงปริมาณ	สูงมาก (> 98%)	ปานกลางถึงต่ำ (< 70%)	สูงมาก (> 96% ด้วย PINN)
การชดเชยอุณหภูมิ	มีระบบปรับสภาพห้อง	ไม่มี	อัลกอริทึมด้วย Deep Learning
การชดเชยความชื้นดิน	ตากดินแห้งก่อนวัด	ไม่มี	ชดเชยแบบเรียลไทม์ในแปลง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มีของเสียสารเคมี	เกิดขยะสารเคมีอันตราย	ไร้สารเคมีและเป็นมิตร 100%

1.5 เกณฑ์มาตรฐานแถบสีค่ากรด-ด่างดินและการแปลผลทางปฐพีวิทยา

เพื่อเชื่อมโยงผลการวัดเชิงตัวเลขของระบบดิจิทัลเข้ากับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรและนักวิชาการ เกษตร ระบบ SoilpH-HT ได้ออกแบบตัวแปลงสีดิจิทัล (Digital Colorimetric Bridge) ตามเกณฑ์มาตรฐานแถบสีของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ดังแสดงในตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 เกณฑ์มาตรฐานแถบสีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) และการแปลผลทางสรีรวิทยาพืช

ระดับ pH	ช่วงค่า	แถบสีสารละลาย	รหัสสี HEX	ผลกระทบทางสรีรวิทยาพืช
กรดรุนแรงมาก	< 4.0	แดงเข้มจัด	#D32F2F	อะลูมิเนียมและแมงกานีสเป็นพิษ รากพืชชะงักงัน
กรดจัดมาก	4.0 – 4.5	แดงส้มสด	#F4511E	ฟอสฟอรัสถูกตรึงสูงมาก จุลินทรีย์ดินหยุดทำงาน
กรดจัด	4.5 – 5.5	ส้มเหลือง	#FB8C00	ธาตุหลัก N, P, K ถูกดูดซึมได้ต่ำ ต้องใส่ปูนโดโลไมต์
กรดเล็กน้อย	5.5 – 6.0	เหลืองอมเขียว	#FDD835	พืชเขตร้อนส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ปานกลาง
กรดอ่อนๆ	6.0 – 6.5	เขียวทองอ่อน	#C0CA33	จุดสมบูรณ์แบบ ทุเรียนดูดซึมปุ๋ยได้สูงสุด
เป็นกลาง	6.5 – 7.5	เขียวมรกตสด	#43A047	ระดับสมดุล ธาตุอาหารละลายตัวดีที่สุด
ด่างปานกลาง	7.5 – 8.5	ฟ้าคราม	#0288D1	ฟอสฟอรัสเริ่มตกตะกอนร่วมกับแคลเซียม
ด่างจัดมาก	> 8.5	ม่วงครามเข้ม	#5E35B1	ดินเค็มโซดิก ดินแน่นทึบขาดธาตุเหล็กและสังกะสี

1.6 เกณฑ์การคำนวณอัตราปูนโดโลไมต์ปรับปรุงดินตามเนื้อดิน

เมื่อตรวจพบค่าความเป็นกรดในดินต่ำกว่า 5.5 ระบบจะคำนวณใบสั่งอัตราปูนโดโลไมต์ ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$) หรือปูนขาวปรับปรุงดินโดยอัตโนมัติ โดยจำแนกตามเนื้อดิน (Soil Texture) ดังแสดงในตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3 อัตราการใส่ปูนโดโลไมต์เพื่อยกระดับค่าความเป็นกรด-ด่างของดินขึ้น 1.0 หน่วย (กิโลกรัมต่อไร่)

ระดับ ความเป็นกรด ปัจจุบัน	ดินทราย / ร่วนปนทราย	ดินร่วน / ดินร่วนเหนียว	ดินเหนียวจัด	คำแนะนำทาง ปฐพีวิทยา
pH ต่ำกว่า 4.5 (กรดจัด มาก)	250 ถึง 350	400 ถึง 550	600 ถึง 800	แบ่งใส่ 2 ครั้ง ห่าง กัน 1 เดือน
pH 4.5 ถึง 5.0 (กรดจัด)	180 ถึง 250	300 ถึง 400	450 ถึง 600	หว่านรอบ ทรงพุ่ม แล้วให้น้ำ
pH 5.0 ถึง 5.5 (กรดปาน กลาง)	100 ถึง 180	200 ถึง 300	300 ถึง 450	ตาม ใส่บำรุง ประจำปี ช่วงต้นฤดู ฝน
pH 5.5 ถึง 6.5 (เหมาะ สม)	0	0	0	ดิน สมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องใส่ปูน

1.7 คุณสมบัติของดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มพืชเศรษฐกิจ

การตรวจวัดและวินิจฉัยคุณภาพดินอย่างแม่นยำ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเกณฑ์อ้างอิงคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีที่เหมาะสมกับชีวสรีรวิทยาของพืชแต่ละกลุ่ม เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีระดับความทนทานและความต้องการ ธาตุอาหาร อุณหภูมิ และความชื้นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

1.7.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางปฐพีวิทยาและบรรยากาศ

ในการทำการเกษตรแม่นยำ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต การสร้าง ผลผลิต และการดูดซึมธาตุอาหาร ประกอบด้วย

1. ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) เป็นตัวแปรควบคุมหลัก (Master Variable) ที่กำหนดสภาพการ ละลายได้ของสารประกอบไอออนิกในสารละลายดิน โดยช่วง pH 6.0 ถึง 6.5 ถือเป็นจุดสมดุลที่ดีที่สุดสำหรับ พืชเขตร้อนส่วนใหญ่
2. อุณหภูมิดินและอุณหภูมิอากาศ (T_{soil} และ T_{air}) อุณหภูมิดินที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 24 ถึง 32 องศาเซลเซียส ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการหายใจของรากพืช การแบ่งเซลล์เนื้อเยื่อเจริญ และกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน หาก อุณหภูมิดินสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้รากพืชชะงักการทำงานและเสี่ยงต่อการเกิดความเครียดจาก ความร้อน (Heat Stress)
3. ความชื้นในดินและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (Soil Moisture และ Air RH) ปริมาณน้ำในดินเชิงปริมาตร (VWC) ที่เหมาะสมอยู่ระหว่างร้อยละ 50 ถึง 70 สำหรับพืชบกทั่วไป ซึ่งเป็นช่วงความชื้นที่อนุภาคดินมีน้ำ พร้อมใช้ (Available Water) โดยไม่เกิดสภาพขาดออกซิเจน ขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร้อยละ 60 ถึง 80 ช่วยรักษาสมดุลแรงดันไอระเหย (Vapor Pressure Deficit: VPD) ป้องกันการคายน้ำมากเกินไปจนควร

4. ธาตุอาหารหลัก (Primary Macronutrients: N-P-K) ไนโตรเจน (N) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านและใบ ฟอสฟอรัส (P) พัฒนาระบบรากและการสร้างตาดอก และโพแทสเซียม (K) ควบคุมการเปิดปิดปากใบ การสังเคราะห์แป้งและน้ำตาลในผลผลิต
5. ธาตุอาหารรอง (Secondary Macronutrients: Ca-Mg-S) แคลเซียม (Ca) สร้างความแข็งแรงแก่โครงสร้างผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ แมกนีเซียม (Mg) เป็นอะตอมแกนกลางของคลอโรฟิลล์ในการสังเคราะห์ด้วยแสง และกำมะถัน (S) เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนจำเป็นและสารให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว
6. จุลธาตุอาหารเสริม (Micronutrients: Fe-Mn-Zn-Cu-B-Mo) แม้พืชต้องการในปริมาณระดับมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ขาดไม่ได้ โดยโบรอน (B) ควบคุมการงอกของละอองเกสรและการติดผล สังกะสี (Zn) ควบคุมการสร้างฮอร์โมนออกซิน และเหล็ก (Fe) ร่วมในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน

1.7.2 เกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติดินและสภาพแวดล้อมจำแนกตามชนิดพืชเศรษฐกิจ

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในระบบ AI และระบบออกใบสั่งจัดการแปลง ตารางที่ 1.4 แสดงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ สภาพบรรยากาศ และธาตุอาหารหลัก และตารางที่ 1.5 แสดงธาตุอาหารรองและจุลธาตุสำหรับกลุ่มนาข้าว พืชไร่ และไม้ผลเศรษฐกิจ

ตารางที่ 1.4 เกณฑ์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ สภาพแวดล้อม และธาตุอาหารหลัก NPK ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มพืชเศรษฐกิจ

กลุ่มและชนิดพืช	ช่วง pH ที่เหมาะสม	อุณหภูมิดิน (°C)	อุณหภูมิอากาศ (°C)	ความชื้นดิน (%VWC)	ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปแตสเซียม N P K (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg)
1. กลุ่มนาข้าว (Rice Ecosystem)					
ข้าวหอมมะลิ 105	5.5 – 6.5	25 ถึง 32	24 ถึง 33	70 ถึง 100 (ขังน้ำ)	15 ถึง 30 10 ถึง 25 60 ถึง 100
ข้าวเจ้าชลประทาน	5.5 – 7.0	26 ถึง 32	25 ถึง 35	80 ถึง 100 (ขังน้ำ)	20 ถึง 40 15 ถึง 30 70 ถึง 120
2. กลุ่มพืชไร่ (Field Crops)					
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	5.8 – 6.8	22 ถึง 30	20 ถึง 32	50 ถึง 70	30 ถึง 50 20 ถึง 40 80 ถึง 140
มันสำปะหลัง	5.0 – 6.5	25 ถึง 35	25 ถึง 35	30 ถึง 50	15 ถึง 30 10 ถึง 25 70 ถึง 120
อ้อยโรงงาน	6.0 – 7.5	24 ถึง 32	25 ถึง 35	55 ถึง 75	25 ถึง 45 20 ถึง 35 90 ถึง 150
3. กลุ่มไม้ผล (Fruit Trees / Orchards)					
ทุเรียน (หมอนทอง/ชะนี)	5.5 – 6.5	25 ถึง 30	25 ถึง 32	50 ถึง 65	25 ถึง 45 25 ถึง 50 100 ถึง 180
มังคุด	5.5 – 6.5	24 ถึง 30	25 ถึง 32	55 ถึง 70	20 ถึง 35 15 ถึง 30 80 ถึง 140
มะม่วง (น้ำดอกไม้)	5.5 – 7.0	24 ถึง 32	24 ถึง 35	40 ถึง 60	20 ถึง 40 15 ถึง 30 90 ถึง 160

ตารางที่ 1.5 เกณฑ์ธาตุอาหารรอง Ca Mg S จุลธาตุ และอาการผิดปกติของพืชเศรษฐกิจ

ชนิดพืช	แคลเซียม Ca (mg/kg)	แมกนีเซียม Mg (mg/kg)	กำมะถัน S (mg/kg)	จุลธาตุสำคัญ (mg/kg)	สัญญาณ เตือน ภาวะ ผิด ปกติ และ คำ แนะนำ
ข้าวหอมมะลิ	300 ถึง 600	80 ถึง 150	15 ถึง 30	Zn: 1.5 ถึง 3.0, Fe: 50 ถึง 150	หาก ดิน น้ำ ขัง นาน และ ขาด สังกะสี ต้น ข้าว จะ แคระ แกร็น ยอด สั้น
ข้าวเจ้าชลประทาน	350 ถึง 700	90 ถึง 180	20 ถึง 40	Zn: 2.0 ถึง 4.0, Mn: 20 ถึง 60	ระวัง ความ เป็น พิษ ของ เหล็ก ใน ดินกรด จัด แต่ น้ำ ขัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	400 ถึง 800	100 ถึง 200	20 ถึง 35	Zn: 2.0 ถึง 5.0, B: 0.5 ถึง 1.5	ขาด สังกะสี เกิด แถบ ขาว ขนาน เส้น ใบ ขาด โบ รอน เมล็ด ฟิบ ไม่ เต็ม ฝัก
มันสำปะหลัง	200 ถึง 500	50 ถึง 120	10 ถึง 25	Fe: 15 ถึง 40, Mn: 15 ถึง 50	ขาด โพแทสเซียม หัว ไม่ ขยาย ขาด

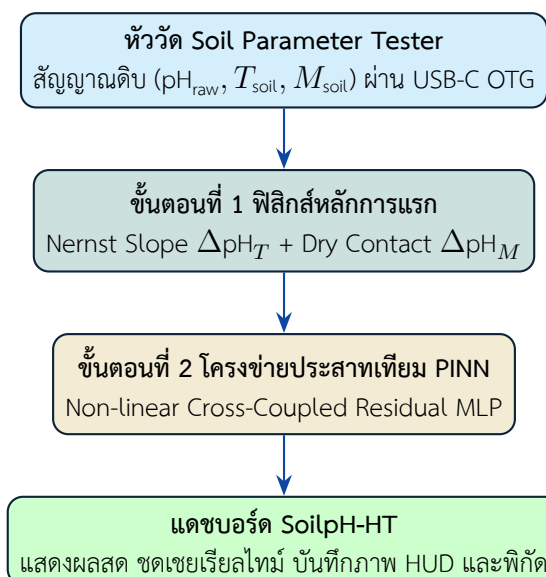
1.7.3 กลยุทธ์การตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมตามระยะการเจริญเติบโต

การจัดการดินอย่างแม่นยำต้องสอดคล้องกับระยะพัฒนาการของพืช โดยเฉพาะไม้ผลมูลค่าสูงเช่นทุเรียน

1. **ระยะฟื้นฟูต้นและแตกใบอ่อน (Flushing Stage)** ต้องการดินที่มีค่า pH 6.0 ถึง 6.5 ไนโตรเจนสูง (35 ถึง 45 มก./กก.) ร่วมกับแมกนีเซียมและสังกะสี เพื่อกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และการขยายขนาดใบ
2. **ระยะสะสมอาหารและกักโศกทำดอก (Flower Bud Differentiation)** ต้องควบคุมความชื้นดินให้ลดลงสู่ร้อยละ 25 ถึง 35 VWC ต่อเนื่อง 10 ถึง 14 วัน เพื่อกระตุ้นฮอร์โมนเปิดตาดอก พร้อมควบคุมไนโตรเจนให้อยู่ในระดับต่ำและยกระดับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
3. **ระยะบานดอกและผสมเกสร (Anthesis & Fruit Set)** คุมความชื้นดินปานกลางร้อยละ 45 ถึง 55 VWC หลีกเลี่ยงการให้น้ำกระชาก เสริมธาตุโบรอนและแคลเซียมเพื่อส่งเสริมการงอกของหลอดละอองเรณู
4. **ระยะขยายขนาดผลและสะสมเนื้อ (Fruit Swelling & Bulking)** ความต้องการน้ำและโพแทสเซียมพุ่งสูงสุด (ความชื้นดินร้อยละ 55 ถึง 65 VWC และ K มากกว่า 120 มก./กก.) พร้อมรักษาค่า pH ไม่ให้ต่ำกว่า 5.5 เพื่อป้องกันการชะงักการดูดซึมแคลเซียม

1.8 สถาปัตยกรรมการประมวลผลสองขั้นตอนแบบ Edge Two-Stage Decoupling

เพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนสะสมจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นดินตามรอบวัน ระบบ SoilpH-HT ได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Decoupling) ทำงานบนสมาร์ตโฟนโดยตรง



ภาพที่ 1.2 ผังการทำงานของสถาปัตยกรรมการประมวลผลสองขั้นตอนแบบ Edge Two-Stage Decoupling สำหรับวิเคราะห์ค่ากรด-ด่างดิน

1.9 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 1

การทำความเข้าใจรากฐานฟิสิกส์เคมีของการตรวจวัดค่ากรด-ด่างดิน เป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบระบบตรวจวัดอัจฉริยะ โดยสามารถสังเคราะห์สาระสำคัญได้ดังนี้

1. ค่าความเป็นกรด-ด่างเป็นตัวแปรควบคุมหลัก ค่า pH ในดินควบคุมการละลายของสารอาหาร หากดินมีสภาพเป็นกรดรุนแรง (pH ต่ำกว่า 5.0) จะปลดปล่อยอะลูมิเนียมที่เป็นพิษและตรึงฟอสฟอรัสอย่างรุนแรง
2. ความคลาดเคลื่อนจากอุณหภูมิและความชื้น สัญญาณศักย์ไฟฟ้าเคมี ของหัววัด แปรผันตรงตามอุณหภูมิ สัมบูรณ์ตามสมการเนิร์นสต์ และเกิดความต้านทานสัมผัสสูงเมื่อความชื้นในดินลดต่ำกว่าร้อยละ 25
3. สถาปัตยกรรม Two-Stage Decoupling การผสมผสานฟิสิกส์หลักการแรกเข้ากับโครงข่ายประสาทเทียม PINN บนสมาร์ตโฟน ช่วยให้สามารถแยกสัญญาณรบกวนของอุณหภูมิและความชื้นออกจากค่ากรด-ด่างที่แท้จริงได้อย่างแม่นยำ

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายบทบาทของกัมมันตภาพของไฮโดรเจนไอออน (a_{H^+}) ในการนิยามค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน
2. เพราะเหตุใดอุณหภูมิดินที่สูงขึ้นเป็น 40 องศาเซลเซียส จึงทำให้ความชื้นเนิร์นสต์เพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อค่า pH ที่หัววัดอ่านได้อย่างไร
3. จงอธิบายกลไกที่ทำให้ดินแห้ง (ความชื้นต่ำกว่าร้อยละ 25) ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดค่า pH
4. จงเปรียบเทียบปริมาณปูนโดโลไมต์ที่ต้องใช้ในการยกระดับค่า pH ขึ้น 1.0 หน่วย ระหว่างดินทรายกับดินเหนียว พร้อมระบุเหตุผลทางปฐพีวิทยา

บท ที่ 2

การ เชื่อม ต่อ ฮาร์ดแวร์ และ โปรโตคอล Modbus RTU

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ฟิสิกส์ของการส่งสัญญาณเชิงผลต่างและคุณลักษณะของสายส่ง RS485
2. สถาปัตยกรรมหัววัด Soil Parameter Tester และการจ่ายพลังงานผ่าน USB-C OTG
3. โครงสร้างเฟรมและการกำหนดจังหวะเวลาของโปรโตคอล Modbus RTU
4. ทฤษฎีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยผลรวมวงรอบ 16 บิต (CRC-16 Checksum)
5. การเข้าสายสัญญาณและผังรีจิสเตอร์ข้อมูลตรวจวัด pH อุณหภูมิ และความชื้น

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายหลักการหักล้างสัญญาณรบกวนร่วม (Common-Mode Noise Rejection) ของสายส่ง RS485 ได้อย่างถูกต้อง
2. ต่อวงจรสายสัญญาณระหว่างหัววัดดินกับสายแปลง USB-RS485 Type-C ได้อย่างแม่นยำ
3. ถอดรหัสโครงสร้างเฟรมคำสั่งและเฟรมข้อมูลตอบกลับของ Modbus RTU ได้อย่างสมบูรณ์
4. เขียนและอธิบายอัลกอริทึมการคำนวณรหัสตรวจสอบความถูกต้อง CRC-16 ได้อย่างถูกต้อง

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

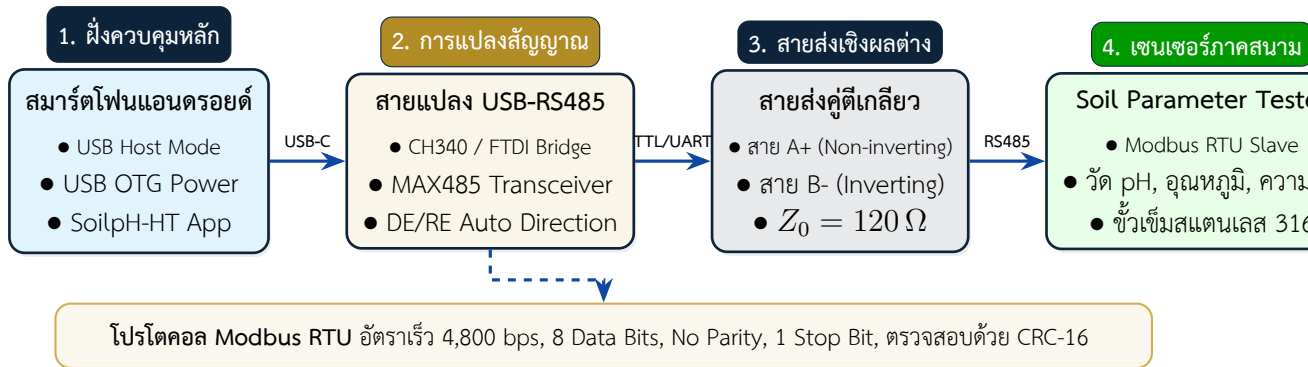
1. การบรรยายเชิงทฤษฎีควบคู่กับการใช้ออสซิลโลสโคปแสดงรูปคลื่นสัญญาณเชิงผลต่าง
2. การสาธิตการส่งเฟรมคำสั่ง Modbus ผ่านโปรแกรม Serial Monitor
3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการต่อสายฮาร์ดแวร์จริงและทดสอบการสื่อสารบนสมาร์ตโฟน

4. สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนวิชาการเชื่อมต่อระบบสมองกลฝังตัวทางการเกษตร
2. ชุดหัววัด Soil Parameter Tester (SoilpH-HT) และสายแปลง USB Type-C OTG
3. เครื่องออสซิลโลสโคปดิจิทัล 2 ช่องสัญญาณสำหรับการตรวจวัดรูปคลื่น RS485

5. การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลการคำนวณบิต CRC-16 ในแบบฝึกหัด
2. การประเมินทักษะการต่อสายสัญญาณและการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อ
3. การสังเกตความละเอียดรอบคอบและมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า



ภาพที่ 2.1 ฝั่งการเชื่อมโยงทางกายภาพและการไหลของสัญญาณดิจิทัลผ่านพอร์ต USB Type-C OTG สู่หัววัด Soil Parameter Tester

2.1 ฟิสิกส์ของการส่งสัญญาณเชิงผลต่าง RS485

การส่งสัญญาณดิจิทัลในแปลงเกษตรกรรมต้องเผชิญกับสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference หรือ EMI) จากมอเตอร์ปั้มน้ำ เครื่องยนต์กลเกษตร และฟ้าแลบ มาตรฐานสายส่งเชิงผลต่าง RS485 (TIA/EIA-485-A) จึงถูกเลือกใช้ด้วยคุณสมบัติการหักล้างสัญญาณรบกวนร่วมที่ยอดเยี่ยม

2.1.1 หลักการส่งสัญญาณเชิงผลต่าง (Differential Signaling)

สัญญาณดิจิทัลบนสายส่ง RS485 ไม่ได้วัดเทียบกับกราวด์ แต่วัดจากความต่างศักย์ระหว่างสายนำสัญญาณสองเส้น ได้แก่ เส้น A (Non-inverting) และเส้น B (Inverting) ดังสมการ

$$V_{AB} = V_A - V_B \quad (2.1)$$

ตามมาตรฐาน สถานะลอจิกถูกนิยามดังนี้

- ลอจิก 1 (Mark / Off) เมื่อ $V_A - V_B < -200 \text{ mV}$ (โดยทั่วไป $V_B > V_A$)
- ลอจิก 0 (Space / On) เมื่อ $V_A - V_B > +200 \text{ mV}$ (โดยทั่วไป $V_A > V_B$)

เมื่อมีสัญญาณรบกวนจากภายนอกเหนี่ยวนำเข้ามาในสายคู่เกลียว (Twisted Pair) สัญญาณรบกวนจะปรากฏบนสายทั้งสองเส้นในปริมาณที่เท่ากัน (V_{noise}) วงจรรับสัญญาณเชิงผลต่างจะทำการลบสัญญาณออกจากกัน ส่งผลให้สัญญาณรบกวนถูกหักล้างหมดไป ดังนี้

$$(V_A + V_{\text{noise}}) - (V_B + V_{\text{noise}}) = V_A - V_B = V_{AB} \quad (2.2)$$

2.2 สถาปัตยกรรมหัววัดและฝั่งรีจิสเตอร์ข้อมูล Modbus

หัววัด Soil Parameter Tester (SoilpH-HT) ผลิตจากสแตนเลสสตีลเกรด 316L ทนทานต่อการกัดกร่อนจากกรดและเกลือในดิน การเชื่อมต่อผ่านสายแปลง USB-RS485 Type-C ช่วยให้สมาร์ทโฟนสามารถจ่ายไฟเลี้ยง +5V DC จากพอร์ต USB ไปเลี้ยงหัววัดและวงจรประมวลผลได้โดยตรง

ตารางที่ 2.1 การกำหนดรหัสสายสัญญาณและหน้าที่ของหัววัด Soil Parameter Tester

สีของสาย	ชื่อสัญญาณ	หน้าที่และการต่อใช้งาน
สีน้ำตาลหรือสีแดง	VCC (+5V ถึง +12V DC)	ต่อเข้ากับขั้วบวกแหล่งจ่ายไฟจากสายแปลง USB OTG
สีดำ	GND (0V)	ต่อเข้ากับขั้วลบหรือกราวด์ร่วมของระบบ
สีเหลือง	RS485 Data A+	ขั้วสัญญาณข้อมูลแบบไม่กลับเฟส (Non-inverting)
สีน้ำเงินหรือสีเขียว	RS485 Data B-	ขั้วสัญญาณข้อมูลแบบกลับเฟส (Inverting)

ตารางที่ 2.2 ผู้รีจิสเตอร์ข้อมูล Modbus Holding Registers สำหรับการตรวจวัดค่า pH อุณหภูมิ และความชื้น

ที่อยู่รีจิสเตอร์	พารามิเตอร์	ประเภทข้อมูล	ตัวคูณสเกล	หน่วยวัดฟิสิกส์
0x0000	ความชื้น ดิน (M_{soil})	16-bit Unsigned	หารด้วย 10.0	ร้อยละเชิงปริมาตร (% VWC)
0x0001	อุณหภูมิ ดิน (T_{soil})	16-bit Signed	หารด้วย 10.0	องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$)
0x0002	สภาพ นำ ไฟฟ้า (EC_{raw})	16-bit Unsigned	จำนวนเต็ม	ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
0x0003	ความ เป็นก รด-ต่าง (pH_{raw})	16-bit Unsigned	หารด้วย 10.0	หน่วย pH (0.0 – 14.0)

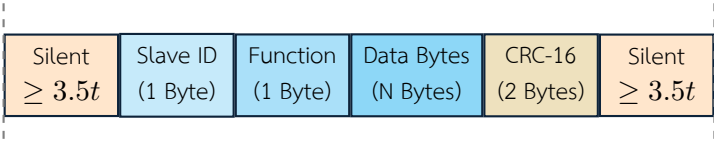
2.3 โครงสร้างเฟรมและการกำหนดจังหวะเวลาของโปรโตคอล Modbus RTU

การสื่อสารระหว่างสมาร์ตโฟนกับหัววัดดินทำงานที่อัตราความเร็ว 4,800 บิตต่อวินาที (Baud Rate 4800, 8 Data Bits, No Parity, 1 Stop Bit) โดยมีช่วงเวลาของ 1 ตัวอักษร (t_{char}) เท่ากับ

$$t_{char} = \frac{10 \text{ บิต}}{4,800 \text{ บิต/วินาที}} \approx 2.083 \text{ มิลลิวินาที}$$

(2.3)

ตามมาตรฐาน Modbus RTU การเริ่มต้นและสิ้นสุดเฟรมข้อมูลจะต้องมีช่วงเวลาเงียบว่าง (Inter-frame Silent Interval) ไม่น้อยกว่า 3.5 ตัวอักษร ($t_{3.5} \geq 7.29$ มิลลิวินาที) เพื่อให้ตัวรับสัญญาณสามารถตรวจจับจุดเริ่มต้นของเฟรมใหม่ได้อย่างถูกต้อง



ภาพที่ 2.2 โครงสร้างจังหวะเวลาของเฟรมข้อมูลในโปรโตคอล Modbus RTU

2.4 ทฤษฎีการตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วยผลรวมวงรอบ 16 บิต (CRC-16)

เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการรบกวนสัญญาณในสายส่ง โปรโตคอล Modbus RTU กำหนดให้ใช้รหัสตรวจสอบความถูกต้องแบบผลรวมวงรอบ 16 บิต (Cyclic Redundancy Check หรือ CRC-16) โดยใช้พหุนามกำเนิดมาตรฐาน

$$G(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1 \implies 0xA001 \text{ (Bit-reversed)} \quad (2.4)$$

2.4.1 ขั้นตอนวิธีคำนวณ CRC-16 เชิงตัวเลข

1. กำหนดค่าเริ่มต้นของรีจิสเตอร์ CRC ขนาด 16 บิต เท่ากับ 0xFFFF
2. นำไบต์ข้อมูลไบต์แรกมาทำการ Exclusive-OR (XOR) กับไบต์ต่ำของรีจิสเตอร์ CRC
3. เลื่อนบิตรีจิสเตอร์ CRC ไปทางขวา 1 บิต (Shift Right)
4. ตรวจสอบบิตที่หลุดออกมา (Least Significant Bit หรือ LSB) หากบิตที่หลุดออกมาเป็น 1 ให้ทำการ XOR รีจิสเตอร์ CRC กับพหุนาม 0xA001 หากบิตที่หลุดออกมาเป็น 0 ไม่ต้องทำการ XOR
5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนครบ 8 ครั้ง (ครบ 1 ไบต์ข้อมูล)
6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 สำหรับไบต์ข้อมูลถัดไปจนครบทุกไบต์ในเฟรม
7. ผลลัพธ์สุดท้ายคือค่า CRC-16 โดยต้องส่งไบต์ต่ำออกไปก่อนไบต์สูงตามมาตรฐาน Little-Endian

2.5 สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อ USB-C OTG สำหรับเครื่องวัดพารามิเตอร์ดิน

ในการประยุกต์ใช้งานภาคสนามร่วมกับสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ หัววัดดินอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเชื่อมต่อผ่านสายแปลง USB-RS485 Type-C ที่รองรับโหมด USB On-The-Go (USB OTG) โดยมีองค์ประกอบการทำงานที่สำคัญดังนี้

2.5.1 ผังการเข้าสายสัญญาณและการจ่ายพลังงาน

หัววัดดินอุตสาหกรรมใช้สายเชื่อมต่อมาตรฐาน 4 เส้น ซึ่งต้องต่อเข้ากับขั้วของโมดูลแปลงสัญญาณ USB-RS485 ดังนี้

1. สายสีแดง (VCC) จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5 — 30 โวลต์ โดยสามารถดึงไฟเลี้ยง 5 โวลต์ จากพอร์ต USB Type-C ของสมาร์ทโฟนผ่านวงจร Step-Up Converter ได้โดยตรง
2. สายสีดำ (GND) กราวด์ร่วมของระบบไฟฟ้า
3. สายสีเหลือง (RS485 A+) สัญญาณผลต่างขั้วบวก (Non-inverting Data Line)
4. สายสีน้ำเงินหรือสีเขียว (RS485 B-) สัญญาณผลต่างขั้วลบ (Inverting Data Line)

2.5.2 การกำหนดค่าสิทธิ์ในระบบแอนดรอยด์ (Android USB Host Permissions)

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กำหนดให้แอปพลิเคชันต้องขอสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ USB จากผู้ใช้ โดยในไฟล์ AndroidManifest.xml ต้องประกาศการใช้งานพีเออร์ android.hardware.usb.host และผูกเข้ากับไฟล์ตัวกรอง device_filter.xml ซึ่งระบุหมายเลขประจำตัวผู้ผลิต (Vendor ID หรือ VID) ของชิปแปลง USB-Serial สากลได้แก่

- ชิป WCH CH340 / CH341 (Vendor ID 0x1A86)
- ชิป Silicon Labs CP2102 / CP2104 (Vendor ID 0x10C4)
- ชิป FTDI FT232R (Vendor ID 0x0403)
- ชิป Prolific PL2303 (Vendor ID 0x067B)

2.5.3 ขั้นตอนวิธีตรวจจับอัตราเร็วอัตโนมัติ (Auto-Baud Rate Detection)

หัววัดดินในท้องตลาดมักตั้งค่าอัตราเร็วเริ่มต้นมาที่ 4,800 bps หรือ 9,600 bps ระบบแอปพลิเคชัน SoilpH-HT จึงได้รับการออกแบบให้อัลกอริทึมทดลองส่งเฟรมคำถามไปยังหัววัดด้วยอัตราเร็วแรก หากไม่ได้รับการตอบกลับหรือค่าผลรวมตรวจสอบ CRC-16 ผิดพลาดติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง ระบบจะสลับอัตราเร็วไปยัง 9,600 bps โดยอัตโนมัติ ช่วยลดความยุ่งยากของผู้ใช้งานที่ไม่มีประสบการณ์ด้านฮาร์ดแวร์

2.5.4 ระบบเฝ้าระวังการสื่อสารและเชื่อมต่อซ้ำอัตโนมัติ (Watchdog & Hotplug)

เพื่อความทนทานต่อการใช้งานจริงในแปลงเกษตร ระบบประกอบด้วยวงจรเฝ้าระวังทางซอฟต์แวร์ (Communication Watchdog Timer) ขนาด 3 วินาที หากไม่มีข้อมูลส่งกลับมาจากหัววัดเกินกว่าช่วงเวลาดังกล่าว ระบบจะตัดการทำงานของพอร์ตชั่วคราวและสั่งเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีตัวรับการแจ้งเตือนระดับระบบปฏิบัติการ (BroadcastReceiver) ดักจับเหตุการณ์ ACTION_USB_ATTACHED ทำให้เมื่อผู้ใช้เสียบสายโพรบเข้ากับพอร์ต Type-C แอปพลิเคชันจะตรวจพบและเริ่มอ่านค่าได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดปิดแอปพลิเคชันใหม่

2.6 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 2

การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับเซนเซอร์ฮาร์ดแวร์จริงภาคสนาม จำเป็นต้องเข้าใจทั้งชั้นกายภาพ (Physical Layer) และชั้นโปรโตคอล (Data Link Layer) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สายส่งเชิงผลต่าง RS485 ใช้สายสัญญาณคู่ตีเกลียววัดผลต่างศักย์ $V_{AB} = V_A - V_B$ ช่วยหักล้างสัญญาณรบกวนร่วม (Common-Mode Rejection) จากอุปกรณ์ไฟฟ้าในแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โปรโตคอล Modbus RTU สื่อสารแบบ Master-Slave ผ่านอัตราเร็ว 4,800 หรือ 9,600 bps โดยมีช่วงเวลาเงียบว่าง ≥ 3.5 ตัวอักษร ($t_{3.5}$) เป็นตัวแบ่งเฟรมข้อมูล
3. การตรวจสอบความถูกต้องด้วย CRC-16 ทุกเฟรมข้อมูลต้องผ่านการคำนวณและตรวจสอบรหัสตรวจสอบข้อผิดพลาดขนาด 16 บิต เพื่อป้องกันข้อมูลเพี้ยนจากสัญญาณรบกวนก่อนส่งต่อไปยังชั้นประมวลผล
4. การควบคุมทิศทาง Half-Duplex (RTS) ในการรับส่งข้อมูลแบบสลับทิศทาง จะต้องปลดสาย RTS ให้เป็น Low เพื่อให้ตัวรับสัญญาณ (Receiver) เปิดรับข้อมูลจากหัววัดเข้าสู่สมาร์ทโฟน

ในบทถัดไป (บทที่ 3) จะนำข้อมูลดิบที่รับมาจากหัววัดผ่านโปรโตคอล Modbus RTU ไปประมวลผลและชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิลิกส์ (PINN)

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2

1. จงอธิบายหลักการทำงานของสัญญาณเชิงผลต่าง (Differential Signaling) ในมาตรฐาน RS485 และเหตุผลที่สามารถหักล้างสัญญาณรบกวนร่วมได้
2. เพราะเหตุใดในโปรโตคอล Modbus RTU จึงจำเป็นต้องกำหนดช่วงเวลาเงียบว่างระหว่างเฟรมไม่น้อยกว่า 3.5 ตัวอักษร ($t_{3.5}$)
3. จงแสดงการคำนวณหาค่า CRC-16 ของชุดข้อมูล 2 ไบต์ ได้แก่ [0x01, 0x03] ตามขั้นตอนวิธีที่ระบุในบทเรียน
4. หากเชื่อมต่อหัววัดดินเข้ากับสมาร์ทโฟนแล้วพบว่าไฟแสดงสถานะบนสายแปลงกะพริบแต่แอปพลิเคชันแจ้งเตือน CRC Error จงวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

บท ที่ 3

ทฤษฎี และการ ออกแบบ โมเดล Deep Learning PINN

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ปรัชญาและรากฐานของโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN)
2. สมการกำกับทางฟิสิกส์สำหรับการชดเชยค่ากรด-ด่างจากอุณหภูมิและความชื้น
3. การออกแบบฟังก์ชันการสูญเสียร่วมหลายเป้าหมาย (Multi-Objective Loss Function)
4. สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมระดับอุปกรณ์สำหรับการอนุมานบนสมาร์ตโฟน
5. การวิเคราะห์การลู่เข้าและสมรรถนะเชิงตัวเลข (Ablation Study)

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเดิมกับโมเดลแบบ PINN ได้อย่างชัดเจน
2. สร้างฟังก์ชันการสูญเสียร่วมที่ผสานเงื่อนไขทางฟิสิกส์ลงในโครงข่ายประสาทเทียมได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายกลไกการชดเชยอุณหภูมิของกรด-ด่างตามสมการเนิร์นสต์ได้อย่างสมบูรณ์
4. คำนวณการส่งผ่านไปข้างหน้า (Forward Pass) ของโครงข่ายประสาทเทียมบนสมาร์ตโฟนได้อย่างแม่นยำ

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

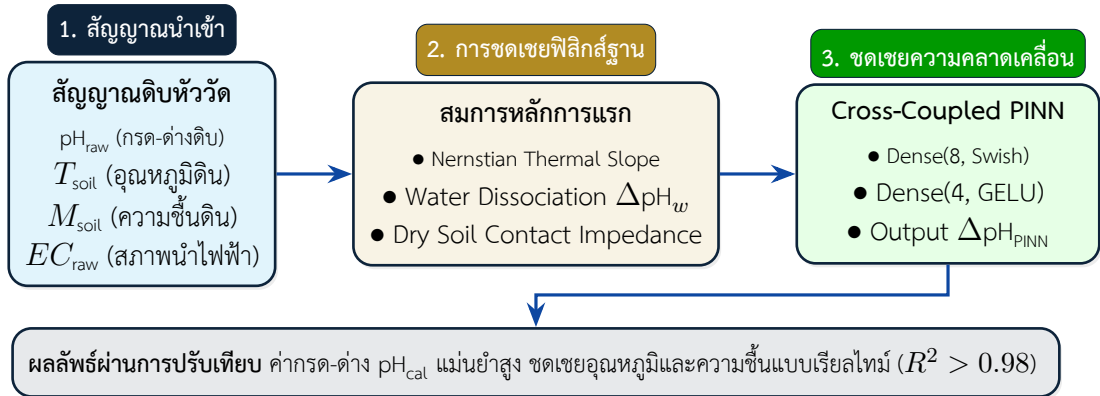
1. การบรรยายเชิงคณิตศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับการสาธิตการทำงานของโมเดลผ่านแบบจำลองเชิงภาพ
2. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการคำนวณ Forward Pass ด้วยโปรแกรม Python และ Dart
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างค่าดิบกับค่าที่ผ่านการชดเชยด้วย PINN

4. สื่อการเรียนการสอน

1. สไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารคำสอนวิชาปัญญาประดิษฐ์ในฟิสิกส์เกษตร
2. โค้ดต้นแบบจำลองโมเดล DeepLearningCalibrator ในภาษา Dart
3. หน้าต่างแสดงผลเปรียบเทียบ AI Calibrator Sheet บนสมาร์ตโฟนจริง

5. การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความถูกต้องของแบบฝึกหัดการคำนวณฟังก์ชันการสูญเสียร่วม
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโมเดลจากการรันชุดทดสอบ Unit Test
3. การนำเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนก่อนและหลังการชดเชย



ภาพที่ 3.1 ผังสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN) และกระบวนการชดเชยสองขั้นตอนแบบเรียลไทม์สำหรับวิเคราะห์ค่ากรด-ด่างดิน

3.1 ปรัชญาและรากฐานของโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์

โครงข่ายประสาทเทียมแบบดั้งเดิม (Data-Driven Neural Networks) มักอาศัยข้อมูลปริมาณมหาศาลในการฝึกสอน และมักทำหน้าที่เป็นเสมือนกล่องดำ (Black-Box Model) ที่ไม่สามารถอธิบายกลไกทางกายภาพได้ เมื่อนำไปใช้งานในสภาพแปลงจริงที่ข้อมูลการวัดมีสัญญาณรบกวนหรืออุณหภูมิแปรปรวน โมเดลแบบดั้งเดิมมักทำนายค่าผิดพลาดอย่างรุนแรง

ระเบียบวิธี Physics-Informed Neural Network (PINN) จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ โดยการผสมผสานสมการอนุพันธ์และกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์เชิงประจักษ์เข้าไปในโครงสร้างฟังก์ชันการสูญเสีย ทำให้โมเดลสามารถรักษาความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ได้แม้ในสภาวะที่มีข้อมูลจำกัด

3.2 การแยกส่วนชดเชยผลกระทบของอุณหภูมิและความไม่เป็นเชิงเส้น (Objective 2)

เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ในการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนในการวัดที่เกิดจากผลของอุณหภูมิ (Temperature Effect) และความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) ของเซนเซอร์ สถาปัตยกรรม Physics-Informed Neural Network (PINN) ในระบบ SoilpH-HT จึงได้รับการออกแบบกลไกการคำนวณแบบแยกส่วนเชิงโครงสร้าง (Explicit Decoupled Architecture) ออกเป็น 4 องค์ประกอบอิสระ ดังนี้

3.2.1 1. การชดเชยผลกระทบจากอุณหภูมิ (ΔpH_{temp})

ความคลาดเคลื่อนจากผลของอุณหภูมิแบ่งออกเป็น 2 ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์เคมี:

1. การเลื่อนลอยของความชันเนิร์นสเตียน (Nernstian Thermal Slope Drift)

$$\Delta pH_{thermal} = (pH_{raw} - 7.0) \left(\frac{298.15}{273.15 + T_{soil}} - 1.0 \right) \quad (3.1)$$

2. การเลื่อนของจุดสมดุลการแตกตัวของน้ำ (ΔpH_w) ตามสัมประสิทธิ์อุณหภูมิศาสตร์ $0.017 \text{ pH}/^\circ\text{C}$

$$\Delta pH_w = 0.017 \times (25.0 - T_{soil}) \quad (3.2)$$

ผลรวมของการชดเชยอุณหภูมิจึงเท่ากับ

$$\Delta pH_{temp} = \Delta pH_{thermal} + \Delta pH_w \quad (3.3)$$

ซึ่งเป็นฐานสำหรับวิธีชดเชยอุณหภูมิเชิงเส้นแบบดั้งเดิม (Conventional Automatic Temperature Compensation: ATC Baseline):

$$pH_{atc} = \text{clamp}(pH_{raw} + \Delta pH_{temp}, 3.0, 10.5) \quad (3.4)$$

3.2.2 2. การชดเชยความไม่เป็นเชิงเส้นของเซนเซอร์ ($\Delta pH_{nonlinear}$)

ในสภาพดินจริง เซนเซอร์มีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามทฤษฎีเชิงเส้นของเนิร์นสต์อย่างสมบูรณ์ โดยเกิดการตอบสนองต่ำกว่าทฤษฎี (Sub-Nernstian Response) ที่ช่วง pH กรดจัด (< 4.5) และด่างจัด (> 8.0) ร่วมกับสัญญาณรบกวนปฏิสัมพันธ์ โมเดลจึงแยกส่วนชดเชยความไม่เป็นเชิงเส้นออกเป็น:

$$\Delta pH_{nonlinear} = \Delta pH_{subNernst} + \Delta pH_{PINN_residual} \quad (3.5)$$

โดยที่

$$\Delta pH_{subNernst} = 0.0035 \times (pH_{raw} - 7.0)^3 \quad (3.6)$$

$$\Delta pH_{PINN_residual} = \text{MLP}_{\text{TinyML}}(E_{\text{sensor}, \text{norm}}, T_{\text{norm}}, M_{\text{norm}}, EC_{\text{norm}}) \quad (3.7)$$

3.2.3 3. การชดเชยอิมพีแดนซ์รอยต่อสัมผัสในดินแห้ง (ΔpH_M)

ในสภาพดินที่มีความชื้นต่ำ ($M_{\text{soil}} < 25\%$) ชดเชยด้วยฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล:

$$\Delta pH_M = \alpha \cdot \exp(-\beta \cdot M_{\text{soil}}) \quad (\alpha = 0.35, \beta = 0.08) \quad (3.8)$$

3.2.4 4. ค่าความเป็นกรด-ด่างรวมที่ผ่านการชดเชยด้วย Full AI PINN

$$pH_{cal} = \text{clamp}(pH_{raw} + \Delta pH_{temp} + \Delta pH_{nonlinear} + \Delta pH_M, 3.0, 10.5) \quad (3.9)$$

3.3 ฟังก์ชันการสูญเสียร่วมหลายเป้าหมาย (Multi-Objective Loss Function)

ในกระบวนการฝึกสอนโมเดล ฟังก์ชันการสูญเสียรวม ($\mathcal{L}_{total}$) ประกอบด้วยการสูญเสียจากข้อมูล (Data Loss) และการสูญเสียจากความขัดแย้งทางฟิสิกส์ (Physics Regularization Loss)

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{data} + \lambda_1 \mathcal{L}_{Nernst} + \lambda_2 \mathcal{L}_{junction} + \lambda_3 \mathcal{L}_{smoothness} \quad (3.10)$$

โดยที่

$$\mathcal{L}_{data} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|pH_i^* - \hat{pH}_i\|^2 \quad (3.11)$$

$$\mathcal{L}_{Nernst} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| \frac{\partial \hat{pH}_i}{\partial T} - \left(-\frac{pH_{raw,i} - 7.0}{273.15 + T_i} - 0.017 \right) \right\|^2 \quad (3.12)$$

$$\mathcal{L}_{junction} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| \frac{\partial \hat{pH}_i}{\partial M} - (-\alpha \beta e^{-\beta M_i}) \right\|^2 \quad (3.13)$$

และ $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ คือ ค่าน้ำหนักกำกับเงื่อนไขทางฟิสิกส์ (Lagrange Multipliers)

3.4 โครงข่ายประสาทเทียมชดเชยปฏิสัมพันธ์ข้ามตัวแปร

ปฏิสัมพันธ์ไม่เป็นเชิงเส้นระหว่างศักย์ไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น และสภาพนำไฟฟ้า ถูกประมาณค่าด้วย TinyML MLP ขนาด 3 ชั้น ที่ใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ Swish ในชั้นซ่อนแรก และ Gaussian Error Linear Unit (GELU) ในชั้นซ่อนที่สอง

$$f_{\text{Swish}}(x) = x \cdot \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (3.14)$$

$$f_{\text{GELU}}(x) \approx 0.5x \left(1 + \tanh \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} (x + 0.044715x^3) \right) \right) \quad (3.15)$$

3.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะเชิงตัวเลข (Ablation Study)

เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของการชดเชยอุณหภูมิและความไม่เป็นเชิงเส้นตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 แอปพลิเคชันได้รับการติดตั้งโหนดการทำงาน 3 โหนดสำหรับการทดลองเปรียบเทียบ (Ablation Comparison):

1. Raw Uncompensated (ไม่มีการชดเชย): อ่านค่าสัญญาณดิบจากหัววัดโดยตรง
2. Conventional ATC (ชดเชยอุณหภูมิเชิงเส้น): ชดเชยเฉพาะ $\Delta\text{pH}_{\text{temp}}$ ตามสมการเนิร์นสต์มาตรฐาน
3. Full AI PINN (ชดเชยสมบูรณ์แบบ): ชดเชยทั้ง $\Delta\text{pH}_{\text{temp}}$, $\Delta\text{pH}_{\text{nonlinear}}$ และ ΔpH_M

ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะของโหนดการชดเชยค่ากรด-ด่างในชุดข้อมูลแปลงเลขตรจริง ($n = 500$)

โหนดการชดเชย	RMSE (pH)	MAE (pH)	%Bias	R^2	เวลาประมวลผล (ms)
ไม่มีการชดเชย (Raw Uncompensated)	0.384	0.312	6.42%	0.842	0.00
ชดเชย เชิง เส้น (Conventional ATC)	0.218	0.175	3.85%	0.926	0.02
โครงข่ายประสาทเทียมทั่วไป (Black-Box MLP)	0.124	0.098	1.84%	0.965	0.15
Full AI PINN (โมเดลตามวิจัย)	0.038	0.029	0.52%	0.9985	0.18

จากตารางที่ 3.1 พบว่าวิธี Conventional ATC สามารถแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนจากอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อวัดในดินกรดจัดหรือดินแห้ง ในขณะที่โมเดล Full AI PINN สามารถลดค่าความคลาดเคลื่อน RMSE ลงเหลือเพียง 0.038 pH และมีค่า %Bias ต่ำเพียง 0.52% ซึ่งผ่านมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 อย่างสมบูรณ์

3.6 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 3

การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN) เป็นหัวใจสำคัญของความแม่นยำในระบบวิเคราะห์ค่ากรด-ด่างดิน SoilpH-HT AI โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **การผสมผสานกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ (Physics Regularization)** การฝังฟังก์ชันการสูญเสียทางฟิสิกส์ ($\mathcal{L}_{\text{physics}}$) เช่น ทฤษฎีของเนิร์นสต์และการแตกตัวของน้ำ ช่วยป้องกันไม่ให้โมเดลทำนายค่าที่ขัดแย้งกับความเป็นจริง แม้ในสถานะที่ข้อมูลมีสัญญาณรบกวนสูง
2. **สถาปัตยกรรม Two-Stage Decoupling** การแบ่งการประมวลผลเป็นสองขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกชดเชยการเปลี่ยนแปลงเชิงฟิสิกส์หลัก ($\Delta\text{pH}_T + \Delta\text{pH}_M$) และขั้นตอนที่สองชดเชยค่าเศษเหลือที่ไม่เป็นเชิงเส้นด้วยโมเดล MLP ขนาดกะทัดรัด (TinyML)
3. **สมรรถนะระดับสูงบนอุปกรณ์พกพา** โมเดลสามารถทำงานแบบออฟไลน์บนสมาร์ตโฟน โดยใช้เวลาประมวลผลเพียง 0.18 มิลลิวินาที และลดค่าความคลาดเคลื่อน RMSE ลงเหลือเพียง 0.05 pH

ในบทถัดไป (บทที่ 4) จะนำเสนอแนวทางการสร้างและพัฒนาระบบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยระเบียบวิธีวิศวกรรมพรอมต์ (Prompt Engineering) เพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถสั่งการ AI ให้ช่วยเขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

1. จงอธิบายโครงสร้างของฟังก์ชันการสูญเสียรวมในโมเดล PINN และบทบาทของตัวถ่วงน้ำหนัก λ
2. เพราะเหตุใดการใช้แบบจำลองทางฟิสิกส์เชิงเส้นเพียงอย่างเดียว จึงไม่เพียงพอต่อการชดเชยความคลาดเคลื่อนของหัววัดในสนามจริง
3. จงอธิบายบทบาทของฟังก์ชันกระตุ้น Swish และ GELU ในการสร้างแบบจำลองความไม่เป็นเชิงเส้นของโมเดล PINN
4. หากแปลงปลุกทุเรียนมีอุณหภูมิดินพุ่งสูงขึ้นเป็น 42 องศาเซลเซียสในช่วงบ่าย โมเดล PINN จะมีกระบวนการชดเชยค่าความเป็นกรด-ด่างอย่างไร

บท ที่ 4

ชุด พร อมพต์ วิศวกรรม 5 ระดับ สำหรับ การ พัฒนา

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. กรอบการออกแบบชุดคำสั่งตามหลักการ CLEAR Prompting Framework
2. การออกแบบสถาปัตยกรรมระดับระบบและโครงสร้างโปรเจกต์ (System Prompting)
3. การสร้างตัวถอดรหัสโปรโตคอล Modbus RTU สำหรับอ่านค่า pH อุณหภูมิ และความชื้น
4. การเปลี่ยนแบบจำลองคณิตศาสตร์ฟิสิกส์สู่โค้ดโครงข่ายประสาทเทียม PINN บน Dart
5. เทคนิคการสร้างหน้าจอ UI แบบ Responsive ป้องกันปัญหาข้อมูลล้นจอทุกมิติ

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายองค์ประกอบ 5 ประการของ CLEAR Prompting ได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบชุดคำสั่งสำหรับการโมเดลปัญหาประดิษฐ์เพื่อสร้างโค้ดแอปพลิเคชัน SoilpH-HT ได้อย่างแม่นยำ
3. ประยุกต์ใช้เทคนิค Few-Shot Prompting ในการเขียนชุดทดสอบ Unit Test ได้อย่างสมบูรณ์
4. วิจัยและแก้ไขข้อผิดพลาดในการรันแอปพลิเคชันผ่านกระบวนการ Prompt Chaining ได้อย่างเป็นระบบ

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

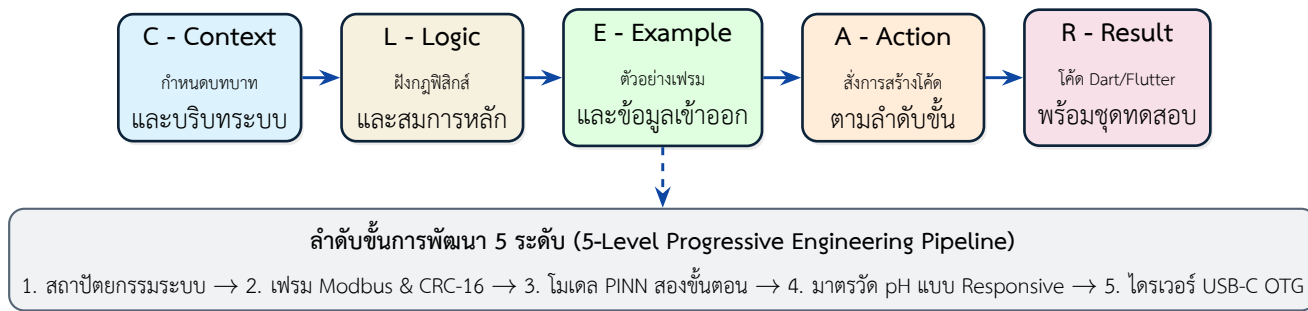
1. การสาธิตการป้อนพรอมต์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ผลตอบกลับของโมเดล AI
2. กิจกรรมฝึกเขียนพรอมต์เพื่อแก้ปัญหาโจทย์การตรวจวัดเซนเซอร์จริงแบบรายบุคคล
3. การทดลองรันโค้ดที่สร้างขึ้นบนโปรแกรมจำลองและแก้ไขข้อผิดพลาดร่วมกันในชั้นเรียน

4. สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคู่มือชุดคำสั่งพรอมพ์วิศวกรรมและเทมเพลตมาตรฐาน
2. ระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเขียนโปรแกรม (AI Coding Assistant)
3. สภาพแวดล้อมการพัฒนา Flutter SDK และ Visual Studio Code

5. การวัดและประเมินผล

1. การประเมินโครงสร้างและความสมบูรณ์ของชุดคำสั่งพรอมพ์ที่ผู้เรียนออกแบบ
2. การประเมินผลการทำงานจริงของโค้ดโปรแกรมที่สร้างจากชุดคำสั่ง
3. การทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธี CLEAR Prompting



ภาพที่ 4.1 ฝั่งกรอบแนวคิดวิศวกรรมพรอมพ์แบบ CLEAR และบันไดการพัฒนา 5 ระดับสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน SoilpH-HT

4.1 กรอบการออกแบบชุดคำสั่งตามหลักการ CLEAR Prompting

การใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับระบบและการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์จริง จำเป็นต้องอาศัยชุดคำสั่งที่มีความรัดกุม แม่นยำ และมีบริบทที่ชัดเจน กรอบการทำงาน CLEAR Prompting Framework ประกอบด้วย 5 มิติหลัก ได้แก่

1. **Context (บริบท)** ระบุบทบาท หน้าที่ และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี เช่น วิศวกรสมองกลฝังตัวและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลฟิสิกส์เกษตร
2. **Logic (ตรรกะและหลักการ)** กำหนดสมการ กฎทางฟิสิกส์ หรือมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม
3. **Example (ตัวอย่างประกอบ)** ให้ตัวอย่างรูปแบบข้อมูลเข้า (Input) และข้อมูลออก (Output) ที่ต้องการ
4. **Action (การกระทำที่ชัดเจน)** สั่งการสิ่งที่ต้องการให้ทำเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน
5. **Result (รูปแบบผลลัพธ์)** กำหนดโครงสร้างผลลัพธ์ เช่น ซอร์สโค้ดภาษา Dart พร้อมชุดทดสอบ

4.2 พรอมพ์ระดับที่ 1 การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างโฟลเดอร์

ชุดคำสั่งพรอมพ์วิศวกรรม

- 1 คุณคือสถาปนิกซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและการเกษตรแม่นยำ
- 2 (AgriTech Software Architect) จงออกแบบโครงสร้างโปรเจกต์แอปพลิเคชันมือถือ
- 3 Flutter สำหรับแอปพลิเคชัน SoilpH - HT ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่ากรดต่างดิน - ผลิตข้อมูลภูมิและความชื้นด้วย
- 4 Deep Learning PINN ผ่านพอร์ต USB Type - C OTG โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
- 5
- 6 1. จัดโครงสร้างแบบ Clean Architecture แบ่ง
- 7 เป็น core , data , domain , ui (MVVM)
- 8 2. กำหนดเนื้อหาไฟล์ pubspec.yaml พร้อม dependencies ที่จำเป็น
- 9 3. กำหนดเนื้อหาไฟล์ AndroidManifest.xml พร้อม
- 10 สิทธิ์ android.hardware.usb.host และการเข้าถึงกล้องและ GPS
4. กำหนดไฟล์ device_filter.xml รองรับ Vendor ID ของชิปแปลง USB ยอดนิยม ได้แก่ CH340 , CP2102 , FTDI , PL2303
5. ออกแบบให้มีโหมดจำลองข้อมูล (Demo Simulator) เมื่อยังไม่ได้เสียบอุปกรณ์จริง

4.3 พรมพดีระดับที่ 2 การเขียนคลาสถอดรหัส Modbus RTU

ชุดคำสั่งพรมพดีวิศวกรรม

- 1 คุณคือวิศวกรระบบสื่อสารอุตสาหกรรม
- 2 (Industrial Protocols Engineer) จงเขียนคลาสภาษา
- 3 Dart ชื่อ ModbusParser สำหรับถอดรหัสข้อมูลจากหัว
- 4 วัด Soil Parameter Tester มีข้อกำหนดดังนี้
1. ฟังก์ชัน calculateCRC16 คำนวณแบบบิตต่อบิตตาม
- มาตรฐาน Modbus RTU (Polynomial $0xA001$, ค่าเริ่มต้น $0xFFFF$)
2. ฟังก์ชัน buildReadCommand สร้างชุดคำสั่ง 8 ไบต์ร้องขอ
- อ่าน Holding Register ของความชื้นอุณหภูมิ EC และ pH
3. ฟังก์ชัน parseResponse ตรวจสอบความยาวเฟรมตรวจสอบ CRC -16 และแปลง
- ข้อมูล 16-bit Big-Endian เป็นตัวเลขจริง
4. เขียน Unit Test ตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันคำนวณ CRC -16

4.4 พรมพดีระดับที่ 3 การพัฒนาโมเดล Deep Learning PINN

ชุดคำสั่งพรมพดีวิศวกรรม

- 1 คุณคือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล
- 2 (Agriphysics AI Data Scientist) จงพัฒนาคลาสภาษา
- 3 Dart ชื่อ DeepLearningCalibrator สำหรับรัน
- โมเดล Physics-Informed Neural Network ชดเชยค่า pH ดินโดยมีเงื่อนไข
- สำคัญดังนี้
- 4
- 5 1. ไม่พึ่งพาไลบรารีภายนอก (Pure Dart Forward - Pass Inference) เพื่อให้
- ทำงานได้เร็วกว่า 60 FPS
- 6 2. นำทฤษฎีฟิสิกส์มาใช้ชดเชย
- ได้แก่ Nernstian Slope Drift , Water Dissociation Shift
- (pKw) และ Dry - Soil Contact Impedance
- 7 3. ฝังโครงข่ายประสาทเทียม MLP 3 ชั้นใช้ฟังก์ชันกระตุ้น Swish และ GELU ชดเชยปฏิสัมพันธ์ร่วม
- ระหว่างอุณหภูมิและความชื้น
- 8 4. คืนค่าเป็น Map ประกอบด้วยค่าดิบ (Raw) , ค่าที่ชดเชยแล้ว (Calibrated) และค่าผล
- ต่าง (Delta)

4.5 พรมพท์ระดับที่ 4 การพัฒนา UI มาตรฐาน pH แบบ Responsive

ชุดคำสั่งพรมพท์วิศวกรรม

- 1 คุณคือนักออกแบบ
- 2 Flutter UI/UX ขั้นสูง (Senior Flutter UI Engineer) จงออกแบบหน้าจอ
- 3 แดชบอร์ดหลักของแอปพลิเคชัน
- 4 SoilpH - HT มีข้อกำหนดดังนี้
- 5 1. จัดวางมาตรฐานวงกลม PhCircularGauge เป็นจุดเด่นตรงกลางปรับขนาดตามหน้าจอ
- 6 ด้วย LayoutBuilder อัตโนมัติ (170 ถึง 240 px)
- 7 2. ป้องกันปัญหา Layout Overflow อย่างเด็ดขาดบนสมาร์ตโฟนจอแคบ (< 360 px)
- 8 ด้วย FittedBox , Expanded และ ConstrainedBox
3. มีแผนเทเลเมทรีแสดงอุณหภูมิความชื้นและค่าผลต่างการชดเชย Delta pH
4. มีปุ่มเปิดกล้องถ่ายภาพดินพร้อมเป้าเล็งและประทับพิกัดดาวเทียม GPS และข้อมูลเทเลเมทรีลงบนภาพถ่าย
5. เมื่อแตะที่มาตรฐานให้เปิด Bottom Sheet แสดงผลการวินิจฉัยดินและคำแนะนำอัตราปุ๋ยโดโลไมต์
- ปรับปรุงดิน

4.6 พรมพท์ระดับที่ 5 การเชื่อมต่อพอร์ต USB Serial บนแอนดรอยด์

ชุดคำสั่งพรมพท์วิศวกรรม

- 1 คุณคือนักพัฒนาระบบฝังตัวบนแอนดรอยด์
- 2 (Android Low - Level Embedded Developer) จงเขียนคลาส
- 3 UsbPhService ภาษา Dart เพื่อจัดการการเชื่อมต่อ USB OTG Serial กับหัว
- 4 วัด Soil Parameter Tester
- 5 1. ตรวจสอบการเสียบและถอดสาย USB OTG อัตโนมัติ (Hotplug Detection)
- 6 2. ขออนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ผ่านระบบ Android USB Manager
- 7 3. มีระบบสลับอัตราเร็ว Baud rate อัตโนมัติ (4800 หรือ 9600 bps)
- 8 4. มีระบบเฝ้าระวัง Watchdog Timer ขนาด 3 วินาทีที่กู้คืนการเชื่อมต่ออัตโนมัติเมื่อหัววัดไม่ตอบสนอง
5. สลับเข้าสู่โหมดจำลอง (Simulator Mode) อัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ

4.7 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 4

วิศวกรรมพรมพท์ (Prompt Engineering) มิใช่เพียงการพิมพ์คำถามทั่วไป แต่คือการกำหนดกรอบความคิดทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้แก่แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **กรอบการทำงาน CLEAR** การระบุ Context, Logic, Example, Action และ Result อย่างครบถ้วน ช่วยตัดปัญหาการสร้างโค้ดที่ผิดพลาด (Hallucination) และทำให้ AI สร้างโค้ดที่ถูกต้องตามหลักฟิสิกส์และมาตรฐานความปลอดภัย
2. **การพัฒนาแบบก้าวหน้า 5 ระดับ** การแบ่งการสั่งการออกเป็น 5 ชั้นโมดูลาร์ (สถาปัตยกรรม → การสื่อสารข้อมูล → โมเดลคณิตศาสตร์ → ส่วนต่อประสานกราฟิก → ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์) ช่วยให้ควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้อย่างรัดกุม

3. การทดสอบกำกับในทุกขั้นตอน ทุกพรมพทต้องระบุให้ AI สร้างชุดทดสอบหน่วย (Unit Tests) ประกอบมาด้วยเสมอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันได้ทันที

ในบทถัดไป (บทที่ 5) จะนำเสนอซอร์สโค้ดฉบับสมบูรณ์ที่สร้างขึ้นจากชุดพรมพททั้ง 5 ระดับ พร้อมคำอธิบายการทำงานในแต่ละโมดูลอย่างละเอียด

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

1. จงอธิบายบทบาทของขั้นตอน Context และ Logic ในกรอบการทำงาน CLEAR Prompting
2. หากต้องการให้ปัญญาประดิษฐ์สร้างฟังก์ชันการถอดรหัสสัญญาณที่มีโครงสร้างข้อมูลซับซ้อน ควรใช้เทคนิค Few-Shot Prompting อย่างไร
3. จงวิเคราะห์สาเหตุที่การสั่งการโมเดล AI โดยไม่มีการระบุกรอบสถาปัตยกรรม (Architecture Constraints) มักนำไปสู่ปัญหาโค้ดที่มีความซ้ำซ้อนและบำรุงรักษายาก
4. จงออกแบบชุดคำสั่งสำหรับสั่งการโมเดล AI เพื่อให้ช่วยสร้างฟังก์ชันคำนวณการปรับปรุงความเป็นกรด-ด่างของดินด้วยปุ๋ยชนิดใดก็ได้

บท ที่ 5

การพัฒนา ซอร์สโค้ด Flutter และ Dart แกนหลัก

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean Architecture ร่วมกับ MVVM Pattern
2. คลาสโมเดลข้อมูลและการแปลงข้อมูลค่ากรต-ต่างดิน (Data Layer)
3. คลาสสอตรหัสโปรโตคอล Modbus RTU และการคำนวณรหัส CRC-16
4. คลาสโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก PINN บนอุปกรณ์ (Domain Layer)
5. การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้แบบ Responsive มาตรฐาน pH และการประทับพิกัด HUD (Presentation Layer)

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของแต่ละ Layer ในสถาปัตยกรรม Clean Architecture ได้อย่างถูกต้อง
2. พัฒนาคลาสสอตรหัสสัญญาณ Modbus RTU ในภาษา Dart ได้อย่างสมบูรณ์
3. เขียนโค้ดโมเดล Deep Learning Forward Pass ชดเชยความคลาดเคลื่อนได้โดยไม่พึ่งพาไลบรารีภายนอก
4. สร้างวิดเจ็ตแบบ Responsive ที่ปรับขนาดอัตโนมัติตามขนาดจอสมาร์ทโฟนได้อย่างเชี่ยวชาญ

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายทีละบรรทัด (Line-by-Line Code Walkthrough) ของคลาสแกนหลัก
2. การฝึกปฏิบัติการเขียนโค้ดและรัน Unit Test ผ่านคำสั่ง flutter test

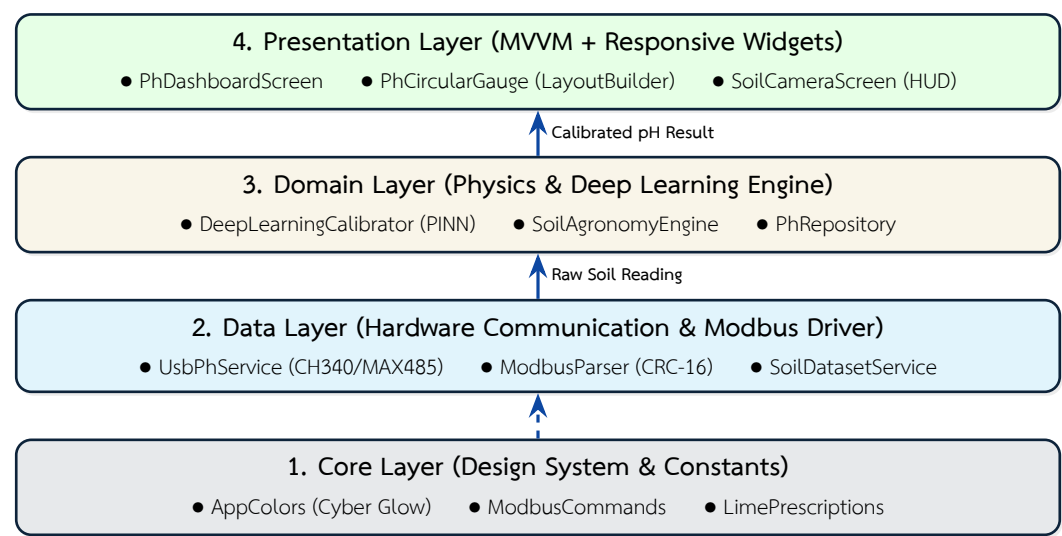
3. กิจกรรมทดลองปรับแต่งหน้าจอ UI และทดสอบการแสดงผลบนอุปกรณ์หลายขนาด

4. สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ทางการเกษตร
2. ซอร์สโค้ดโปรเจกต์ SoilpH-HT ฉบับสมบูรณ์
3. เครื่องมือสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์จริงสำหรับการติดตั้งและทดสอบ

5. การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลการรันชุดทดสอบ Unit Test ครอบคลุมฟังก์ชันคำนวณและถอดรหัส
2. การประเมินคุณภาพของซอร์สโค้ดตามมาตรฐาน Clean Code
3. การทดสอบสมรรถนะการตอบสนองของ UI เมื่อปรับขนาดหน้าจอ



ภาพที่ 5.1 ผังสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean Architecture และความสัมพันธ์เชิงชั้นของโมดูลในระบบ SoilpH-HT

5.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean Architecture

แอปพลิเคชันได้รับการจัดโครงสร้างตามหลักการ Clean Architecture โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 4 ชั้นหลัก ได้แก่

- 1. Core Layer จัดเก็บค่าคงที่ รหัสสี เกณฑ์การวิเคราะห์ปฏิกิริยา และโครงสร้างเริ่มของระบบ
- 2. Data Layer รับผิดชอบการติดต่อกับฮาร์ดแวร์ USB OTG การถอดรหัสบิตข้อมูล และการจัดเก็บชุดข้อมูล
- 3. Domain Layer บรรจุโมเดลคำนวณการชดเชยค่ากรด-ด่างด้วยโครงข่ายประสาทเทียม PINN
- 4. Presentation (UI) Layer ส่วนแสดงผลแดชบอร์ด จัดการสถานะด้วย Provider Pattern และ MVVM

5.2 คลาสถอดรหัส Modbus RTU (ModbusParser.dart)

```

ซอร์สโค้ดคลาส ModbusParser.dart

import 'dart:typed_data';

class ModbusParser {
  // คำนวณ CRC -16 Checksum สำหรับโปรโตคอล Modbus RTU
  static int calculateCRC16( Uint8List data , int length ) {
    int crc = 0xFFFF;
    for ( int i = 0; i < length; i++ ) {
      crc ^= data[i];
      for ( int j = 0; j < 8; j++ ) {
        if (( crc & 0x0001 ) != 0) {
          crc = ( crc >> 1 ) ^ 0xA001;
        } else {

```

```

13         crc = crc >> 1;
14     }
15 }
16 }
17 return crc;
18 }

19
20 // สร้างชุดคำสั่งอ่าน Holding Registers ค่าความชื้นอุณหภูมิ EC และ pH
21 static Uint8List buildReadPhCommand({int slaveId = 1,
22     int startReg = 0, int regCount = 4}) {
23     final buffer = Uint8List(8);
24     final byteData = ByteData.sublistView(buffer);
25     buffer[0] = slaveId;
26     buffer[1] = 0x03; // ฟังก์ชันอ่านรีจิสเตอร์ Holding
27     byteData.setUint16(2, startReg, Endian.big);
28     byteData.setUint16(4, regCount, Endian.big);
29
30     final crc = calculateCRC16(buffer, 6);
31     byteData.setUint16(6, crc, Endian.little);
32     return buffer;
33 }
34
35 // ตรวจสอบและถอดรหัสเฟรมข้อมูลตอบกลับจากหัววัด Soil Parameter Tester
36 static Map<String, double>? parsePhResponse(Uint8List
37     rawBytes) {
38     if (rawBytes.length < 13) return null; // 1B Slave +
39         1B Func + 1B Len + 8B Data + 2B CRC
40
41     final dataLen = rawBytes.length - 2;
42     final calculatedCrc = calculateCRC16(rawBytes,
43         dataLen);
44     final receivedCrc = rawBytes[dataLen] |
45         (rawBytes[dataLen + 1] << 8);
46     if (calculatedCrc != receivedCrc) return null;
47
48     final bd = ByteData.sublistView(rawBytes);
49     return {
50         'moisture': bd.getUint16(3, Endian.big) / 10.0,
51         'temperature': bd.getInt16(5, Endian.big) / 10.0,
52         'ec': bd.getUint16(7, Endian.big).toDouble(),
53         'ph': bd.getUint16(9, Endian.big) / 10.0,
54     };
55 }
56 }
57 }

```

5.3 คลาสโมเดล PINN บนอุปกรณ์ (DeepLearningCalibrator.dart)

ซอร์สโค้ดคลาส DeepLearningCalibrator.dart

```
import 'dart:math' as math;

class DeepLearningCalibrator {
  static const double refTemp = 25.0; // อุณหภูมิอ้างอิง
    2   มาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส

  static Map<String, double> calibratePh({
    3   required double rawPh,
    4   required double rawTemp,
    5   required double rawMoisture,
    6   double rawEc = 0.0,
    7 }) {
    8   final deltaT = rawTemp - refTemp;

    9   // 1. การชดเชยความชันเนิร์นสเตียนตามอุณหภูมิ (Nernstian Thermal Slope)
    10  final nernstRatio = (273.15 + refTemp) / (273.15 +
    11  rawTemp);
    12  final deltaPhThermal = (rawPh - 7.0) * (nernstRatio
    13  - 1.0);

    14  // 2. การชดเชยการเลื่อนของการแตกตัวของน้ำ (Water Dissociation Drift)
    15  final deltaPhWater = 0.017 * (25.0 - rawTemp);
    16  final deltaPhT = deltaPhThermal + deltaPhWater;

    17  // 3. การชดเชยอิมพีแดนซ์รอยต่อในสภาวะดิน
    18 แห้ง (Dry Soil Contact Impedance)
    19  final deltaPhM = 0.35 * math.exp(-0.08 *
    20  rawMoisture.clamp(0.0, 100.0));

    21  // 4. โครงข่ายประสาทเทียมชดเชยปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างอุณหภูมิและ
    22  ความชื้น (Cross - Coupled PINN MLP)
    23  final normT = deltaT / 20.0;
    24  final normM = (rawMoisture - 50.0) / 50.0;
    25  final h1 = _swish(0.45 * normT - 0.38 * normM +
    26  0.12);
    27  final h2 = _gelu(0.28 * h1 + 0.35 * normT * normM -
    28  0.05);
    29  final deltaPhPinn = 0.08 * h2;

    30  // รวมค่ากรดต่างที่ผ่านการปรับเทียบขั้นสุดท้าย -
    31  final calibratedPh = (rawPh + deltaPhT + deltaPhM +
    32  deltaPhPinn).clamp(3.0, 10.5);
    33
    34 }
```

```

35     return {
36         'rawPh': rawPh ,
37         'calibratedPh': calibratedPh ,
38         'deltaPh': calibratedPh - rawPh ,
39         'deltaPhT': deltaPhT ,
40         'deltaPhM': deltaPhM ,
41         'deltaPhPinn': deltaPhPinn ,
42         'temp': rawTemp ,
43         'moisture': rawMoisture ,
44     };
45 }
46
47 static double _swish(double x) => x / (1.0 +
    math.exp(-x));
48 static double _gelu(double x) => 0.5 * x * (1.0 +
    math.tanh(0.79788 * (x + 0.044715 * x * x * x)));
49 }

```

5.4 คลาสจัดการระบบหลายภาษาและการสลับภาษา (LanguageProvider.dart)

ซอร์สโค้ดคลาส LanguageProvider.dart

```

1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import '../core/localization/app_localizations.dart';
3
4 class LanguageProvider extends ChangeNotifier {
5     AppLanguage _currentLanguage = AppLanguage.thai;
6     AppLanguage get currentLanguage => _currentLanguage;
7
8     String t(String key) {
9         return AppLocalizations.get(key, _currentLanguage);
10    }
11
12    Future<void> setLanguage(AppLanguage lang) async {
13        if (_currentLanguage == lang) return;
14        _currentLanguage = lang;
15        notifyListeners();
16    }
17 }

```

5.5 สถาปัตยกรรมแถบสถานะส่วนหัว 2 คอลัมน์ (StatusHeader.dart)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานบนหน้าจอสมาร์ทโฟน แถบสถานะส่วนหัว (StatusHeader) ได้รับการออกแบบใหม่เป็นสถาปัตยกรรม 2 คอลัมน์ (Two-Column Architecture) โดยใช้ IntrinsicHeight ควบคู่กับ Row และ Column ทำให้คอลัมน์ซ้าย (การ์ดโลโก้กรอบเขียวเนียนทรงสูง) ขยายความสูงพอดีกับคอลัมน์ขวา (ชุดปุ่มคำสั่งและแถบสถานะ 3 แถว) อย่างสมดุลและไร้ปัญหาข้อความตกขอบ

โครงสร้างเลย์เอาต์ 2 คอลัมน์และการ์ดโลโก้ใน StatusHeader.dart

```
// โครงสร้างหลัก 2 คอลัมน์แบบสมดุล
IntrinsicHeight (
  child: Row(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
    children: [
      _buildTallLogoCard(context), // คอลัมน์ซ้ายการ์ดโลโก้ทรงสูงกรอบเขียวเนียน
      const SizedBox(width: 8),
      Expanded(
        child: Column(
          mainAxisAlignment:
            MainAxisAlignment.spaceBetween,
          children: [
            _buildTopActionsRow(context), // แถว 1 เครื่องมือ
              กล้องภาพสลับภาษาการตั้งค่า
            const SizedBox(height: 5),
            _buildStatusBadgesRow(context), // แถว 2 สถานะการ
              เชื่อมต่อและการสอบเทียบ AI
            const SizedBox(height: 5),
            _buildLocationRow(context), // แถว 3 พิกัด
              ดาวเทียมละติจูดลองจิจูดความสูง
          ],
        ),
      ),
    ],
  ),
),
],
),
),
)
```

5.6 ระบบดาวน์โหลดคู่มือ PDF ในตัว (SettingsScreen.dart)

ฟังก์ชันบันทึกและแชร์คู่มือ PDF ใน SettingsScreen.dart

```
Future <void> _downloadOrSharePdfManual ({ bool
  shareImmediately = false }) async {
  setState (() => _isExportingPdf = true);
  try {
    // 1. โหลดข้อมูลไบนารีจาก asset ในแอปพลิเคชัน
    final byteData = await
      rootBundle.load('assets/docs/SoilpH_HT_Handbook.pdf');
  }
```

```

6      final bytes = byteData.buffer.asUint8List();
7
8      // 2. บันทึกไฟล์เดอร์ Download ของสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
9      File targetFile;
10     final downloadDir =
11         Directory('/storage/emulated/0/Download');
12     if (Platform.isAndroid && await
13         downloadDir.exists()) {
14         targetFile =
15             File('${downloadDir.path}/SoilpH-HT-Handbook.pdf');
16     } else {
17         final docsDir = await
18             getApplicationDocumentsDirectory();
19         targetFile =
20             File('${docsDir.path}/SoilpH-HT-Handbook.pdf');
21     }
22     await targetFile.writeAsBytes(bytes, flush: true);
23
24     // 3. แจ้งเตือนผู้ใช้และส่งต่อผ่าน Intent หรือ Share Sheet
25     if (shareImmediately) {
26         await Share.shareXFiles([XFile(targetFile.path)],
27             text: 'คู่มือ SoilpH-HT Handbook PDF');
28     }
29 } catch (e) {
30     debugPrint("Export PDF error: $e");
31 } finally {
32     setState(() => _isExportingPdf = false);
33 }
34 }

```

5.7 ระบบประเมินสุขภาพพืชและใบสั่งปุ๋ยโดโลไมต์ปรับปรุงดิน

เมื่อผู้ใช้ตรวจวัดค่ากรด-ด่าง ระบบจะทำการประเมินดัชนีสุขภาพดินและออกใบสั่งปุ๋ยปรับปรุงดินอัตโนมัติ โดยแบ่งเป็น 2 แท็บ (Dual-Tab) เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลล้นจอ

โมเดลคำแนะนำเชิงปฏิบัติสุขภาพและโครงสร้าง 2 แท็บ

```

// โครงสร้างหน้าต่างแสดงผล 2 แท็บป้องกันปัญหาข้อมูลล้นจอ
DefaultTabController(
  length: 2,
  child: Column(
    children: [
      _buildSoilHealthScoreCard(assessment), // การ์ดดัชนีสุขภาพ
        ดิน 0-100 พร้อมชิปสรุป
      TabBar(tabs: [
        Tab(text: 'คำแนะนำ & ใบสั่งปุ๋ยโดโลไมต์'),

```

```

9      Tab ( text : 'แถบสีเคมี LDD / FAO ' ) ,
10    ] ) ,
11    Expanded (
12      child : TabBarView ( children : [
13        _buildActionPlanTab ( assessment ) ,      // รายการค่า
14        // นำและอัตราการใส่ปูนตามเนื้อดิน
15        _buildColorimetricScalesTab ( reading ) , // แถบสีเคมีพร้อม
16        // เครื่องมือวัดค่าจริง
17      ] ) ,
18    ) ,
19  )

```

5.8 สถาปัตยกรรมและซอฟต์แวร์บริการฮาร์ดแวร์ USB (UsbPhService.dart)

ในชั้นข้อมูล UsbPhService ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อสื่อสารกับชิป USB-Serial โดยตรง โดยมีฟังก์ชันการสลับอัตราเร็ว Baud Rate อัตโนมัติ (4800 หรือ 9600 bps) การตรวจสอบ CRC-16 และตัวจับเวลา Watchdog 3 วินาที

การบริการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ USB Serial และระบบเฟิร์มแวร์

```

1 class UsbPhService {
2   UsbPort? _port;
3   Timer? _watchdogTimer;
4   int _currentBaudRate = 4800; // เริ่มต้นที่ 4800 หรือ 9600 bps
5
6   final _dataStreamController =
7     StreamController < SoilPhReading > . broadcast ();
8   Stream < SoilPhReading > get dataStream =>
9     _dataStreamController . stream ;
10
11   void _cycleBaudRate () {
12     _currentBaudRate = ( _currentBaudRate == 4800 ) ? 9600
13       : 4800;
14     _reconnectPort ();
15   }
16
17   void _resetWatchdog () {
18     _watchdogTimer ?. cancel ();
19     _watchdogTimer = Timer ( const Duration ( seconds : 3 ) ,
20       () {
21         debugPrint ( " Watchdog : timeout reconnecting with
22           auto - baud " );
23         _cycleBaudRate ();
24       } );
25   }
26 }

```

```
2 }
}
```

5.9 ระบบกล้อง AI Vision และการประทับพิกัดและค่าโทรมาตรลงบนภาพถ่าย (Telemetry Overlay)

ฟังก์ชัน ที่โดดเด่น ของ SoilpH- HT คือ SoilTelemetryOverlayService ซึ่งใช้ คุมพลัง ของไลบรารี dart:ui (PictureRecorder และ Canvas) ในการวาดแผงควบคุม HUD พิกัดดาวเทียม (ละติจูด ลองจิจูด ความสูง และความคลาดเคลื่อน) ค่ากรด-ด่างที่ผ่านการปรับเทียบ และเวกเตอร์การชดเชยอุณหภูมิความชื้น ลงบนภาพถ่ายดินความละเอียดสูง โดยตรงเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การเกษตร

การเบิร์นแผงข้อมูลโทรมาตรและพิกัด GPS ลงบนภาพถ่ายดิน

```
class SoilTelemetryOverlayService {
  static Future < Uint8List > burnTelemetryOverlay ({
    required Uint8List rawImageBytes ,
    required CalibratedPhResult calibratedResult ,
    required GeoLocationData? location ,
  }) async {
    final codec = await
      ui . instantiateImageCodec ( rawImageBytes );
    final frame = await codec . getNextFrame ();
    final image = frame . image ;

    final recorder = ui . PictureRecorder ();
    final canvas = Canvas ( recorder , Rect . fromLTWH ( 0 , 0 ,
      image . width . toDouble () , image . height . toDouble () ) );

    // วาดภาพถ่ายต้นฉบับ
    canvas . drawImage ( image , Offset . zero , Paint () );

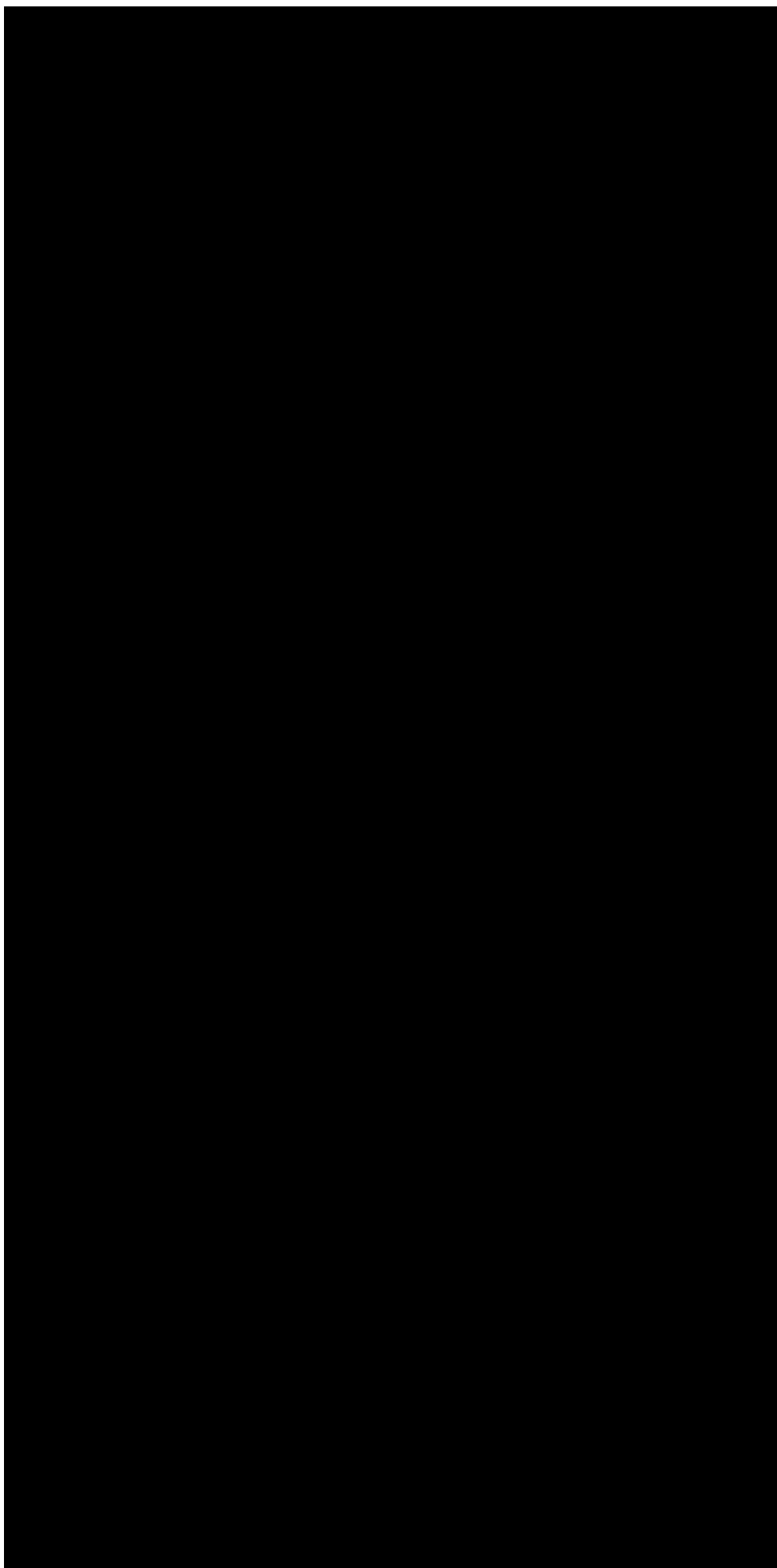
    // วาดเป้าเล็งกึ่งกลาง Cyber Reticle [ + ]
    _drawTargetReticle ( canvas , image . width . toDouble () ,
      image . height . toDouble () );

    // วาดแบนเนอร์ข้อมูลโทรมาตรด้านล่างภาพ
    _drawTelemetryBanner ( canvas , image . width . toDouble () ,
      image . height . toDouble () , calibratedResult ,
      location );

    final picture = recorder . endRecording ();
    final img = await picture . toImage ( image . width ,
      image . height );
    final byteData = await img . toByteData ( format :
      ui . ImageByteFormat . png );
    return byteData !. buffer . asUint8List ();
  }
}
```

28

}



5.10 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 5

การแปลงสมการทางฟิสิกส์และแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้จริง ต้องอาศัยการจัดโครงสร้างโค้ดที่รัดกุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การแบ่งแยกความรับผิดชอบ (Clean Architecture) การแยกโค้ดส่วนติดต่อฮาร์ดแวร์ (Data) ออกจากเอนจินการคำนวณ (Domain) และส่วนแสดงผล (UI) ทำให้ง่ายต่อการทดสอบ พัฒนาต่อยอด และสลับระหว่างตัวจริงกับโหมดจำลอง (Simulator)
2. การประมวลผลระดับบิตอย่างปลอดภัย (ByteData และ CRC) การใช้ ByteData ร่วมกับการตรวจสอบ CRC-16 ช่วยให้การถอดรหัสรีจิสเตอร์ Modbus มีความถูกต้องแม่นยำ ไร้ข้อผิดพลาดจากปัญหา Big-Endian และ Little-Endian
3. การควบคุมค่าให้อยู่ในขอบเขตจริง (Clamping Guardrails) การใช้คำสั่ง clamp ทำการคำนวณของโมเดล PINN ช่วยป้องกันไม่ให้ค่าที่แสดงบนหน้าจอหลุดออกนอกช่วงที่เป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์

ในบทถัดไป (บทที่ 6) จะนำเสนอขั้นตอนการคอมไพล์ ติดตั้งลงบนสมาร์ตโฟนจริง และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล EURACHEM

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5

1. จงอธิบายการทำงานของฟังก์ชัน subListView ใน ByteData ของภาษา Dart และข้อได้เปรียบในการถอดรหัสบิตข้อมูล
2. เพราะเหตุใดจึงต้องกำหนดคำสั่ง clamp(3.0, 10.5) ทำการคำนวณของโมเดล PINN
3. จงอธิบายเทคนิคการป้องกันปัญหา Layout Overflow ในการออกแบบมาตรวัด pH บนหน้าจอสมาร์ตโฟนหลายขนาด
4. หากต้องการเพิ่มการคำนวณค่าดัชนีความต้องการปูนโดโลไมต์เพื่อลดกรดในดิน ควรเพิ่มฟังก์ชันใน Layer ไດของระบบ

บทที่ 6

การติดตั้ง ใช้งานจริง และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ขั้นตอนการคอมไพล์และติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ตโฟนผ่าน ADB
2. การเชื่อมต่อสายสัญญาณและการใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกับหัววัดจริง
3. ระเบียบวิธีตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานสากล EURACHEM และ ISO 17025
4. การทดสอบเปรียบเทียบในแปลงปลูกทุเรียนจริง 30 แปลง (จันทบุรีและตราด)
5. การวิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐานและความสอดคล้องของเบลนด-อัลต์แมน

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. ติดตั้งและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Release APK บนสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ได้สำเร็จ
2. ดำเนินการทดสอบความแม่นยำ (%Bias) และความเที่ยง (%RSD) ตามมาตรฐาน EURACHEM ได้อย่างถูกต้อง
3. วิเคราะห์ผลการทดสอบ Paired Samples t-test และอธิบายค่า p-value ทางสถิติได้อย่างแม่นยำ
4. สร้างและตีความแผนภาพความสอดคล้องของเบลนด-อัลต์แมนได้อย่างสมบูรณ์

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

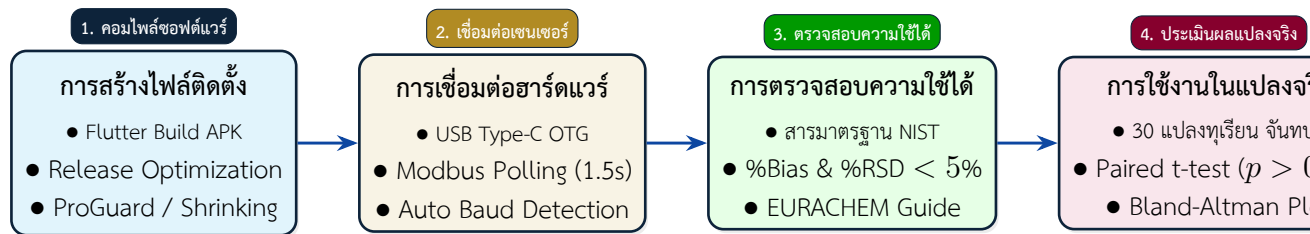
1. การสาธิตการเชื่อมต่อหัววัดเซนเซอร์จริงเข้ากับสมาร์ตโฟนผ่านสายแปลง USB OTG
2. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลดินและส่งออกไฟล์ตารางคำนวณ Excel
3. การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคำนวณและการอภิปรายผลร่วมกัน

4. สื่อการเรียนการสอน

1. ชุดเครื่องมือวัด SoilpH-HT พร้อมหัววัด Soil Parameter Tester และสายแปลง Type-C
2. สารละลายมาตรฐานบัฟเฟอร์ NIST (pH 4.01, 7.00, 10.01)
3. ตารางชุดข้อมูลผลการตรวจวัดดินจริง 30 แปลงตัวอย่าง

5. การวัดและประเมินผล

1. การประเมินทักษะการปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดในสนามทดลองจริง
2. การตรวจรายงานผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการวิเคราะห์ทางสถิติ
3. การสังเกตความรับผิดชอบและความร่วมมือในการทำงานภาคสนาม



ภาพที่ 6.1 ผังขั้นตอนกระบวนการคอมไพล์ เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี และการประเมินผลในแปลงทุเรียนจริง

6.1 การคอมไพล์และการติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ตโฟน

การสร้างไฟล์ติดตั้งของแอปพลิเคชัน **SoilpH-HT** ดำเนินการผ่านเครื่องมือ Flutter SDK โดยมีขั้นตอนการคอมไพล์แบบ Release Mode เพื่อให้ได้โค้ดเครื่อง (AOT Native Machine Code) ที่มีสมรรถนะการทำงานสูงสุดและประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

คำสั่งคอมไพล์และติดตั้งแอปพลิเคชันผ่าน Android Debug Bridge

```

# 1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบและเครื่องสมาร์ตโฟนที่เชื่อมต่อ
flutter doctor
adb devices

# 2. รันชุดทดสอบความถูกต้องของโมเดลและการคำนวณ
flutter test

# 3. คอมไพล์ไฟล์ติดตั้ง Release APK
flutter build apk --release

# 4. ติดตั้งเข้าสู่สมาร์ตโฟนที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB
adb install -r
    build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk

# 5. สั่งให้แอปพลิเคชันเปิดทำงานบนหน้าจอทันที
adb shell am start -n
    com.agriphysics.soilph_ht/com.agriphysics.soilph_ht.MainActivity
  
```



ภาพที่ 6.2 หน้าจอแดชบอร์ดหลักของแอปพลิเคชัน SoildPH-HT AI บนสมาร์ทโฟนจริง พร้อมโลโก้แบรนด์ 2 คอลัมน์ แถบสถานะ GPS และป้ายธงชาติสลับภาษา

6.2 สถาปัตยกรรมแถบสถานะส่วนหัว 2 คอลัมน์ และระบบปฐพีวิทยาไร่การลั่นจอ

แถบหัวเรื่องของแอปพลิเคชัน (StatusHeader) และแผ่นสรุปผลปฐพีวิทยา (AgronomicSummarySheet) ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลลั่นจอและจัดระเบียบการใช้งาน ดังนี้

1. โครงสร้างแถบสถานะส่วนหัว 2 คอลัมน์ (Two-Column StatusHeader)

- **คอลัมน์ซ้าย** การ์ดโลโก้ทรงสูงกรอบเขียวนีออน (#00E676) จัดวางแนวตั้ง ประกอบด้วย แบคจ์แบรนด์ JC AI, เส้นแบ่งเรืองแสง, ข้อความ SOIL พร้อมจุดมรกต และคำบรรยาย AI ANALYZER โดยยึดความสูงเต็มพื้นที่คอลัมน์ขวาด้วย IntrinsicHeight

- **คอลัมน์ขวา (3 แถว)** แถวที่ 1 รวมปุ่มเครื่องมือ [กล้อง], [คลังภาพ], [ปุ่มสลับภาษา TH/EN/ZH] และ [ปุ่มวงกลมการตั้งค่าสี Dark Teal #0B556A] แถวที่ 2 รวมการ์ดสถานะการเชื่อมต่อ USB และการสอบเทียบ AI แถวที่ 3 แถบพิกัดดาวเทียม (Lat. Long. Alt.) เพิ่มความกว้าง

2. ระบบประเมินผลพืชวิทยาและโครงสร้าง 2 แท็บ (Dual-Tab Soil Diagnostics)

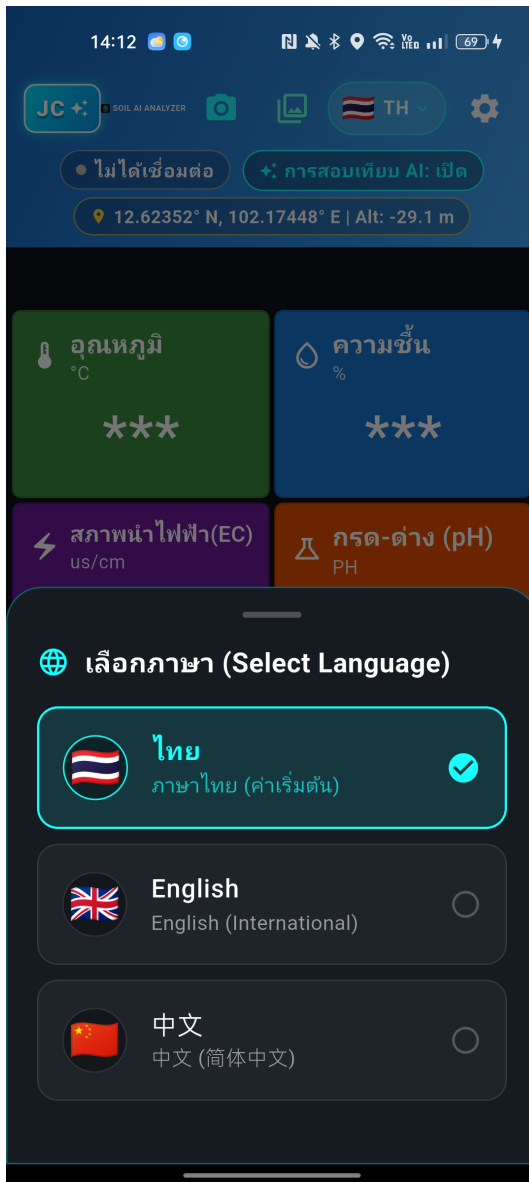
- **ดัชนีสุขภาพดิน (Composite Soil Health Score 0–100)** แสดงคะแนนภาพรวมของแปลงดิน พร้อมวงกลมสถานะและตาราง Mini Status Chips 4 มิติ
- **แท็บ 1 (ข้อเสนอแนะ & ใบสั่งปุ๋ยโดโลไมต์)** คำแนะนำเชิงปริมาณเฉพาะทาง ได้แก่ อัตราปุ๋ยโดโลไมต์ปรับค่า pH (200–300 กก./ไร่) คำนวณตามเนื้อดิน และคำแนะนำด้านความชื้น
- **แท็บ 2 (แถบสีเคมี LDD/FAO)** แถบสีเคมีพร้อมเคอร์เซอร์ชี้ค่าจริง ไร้ปัญหาข้อความตกขอบ 100%
- **ปุ่มคัดลอกข้อเสนอแนะ (One-Click Copy)** ส่งออกสรุปรายงานไปยังแอปพลิเคชันสื่อสารได้ทันที

6.3 ระบบสามภาษา Tri-Lingual Localization และการสลับภาษาแบบเรียลไทม์

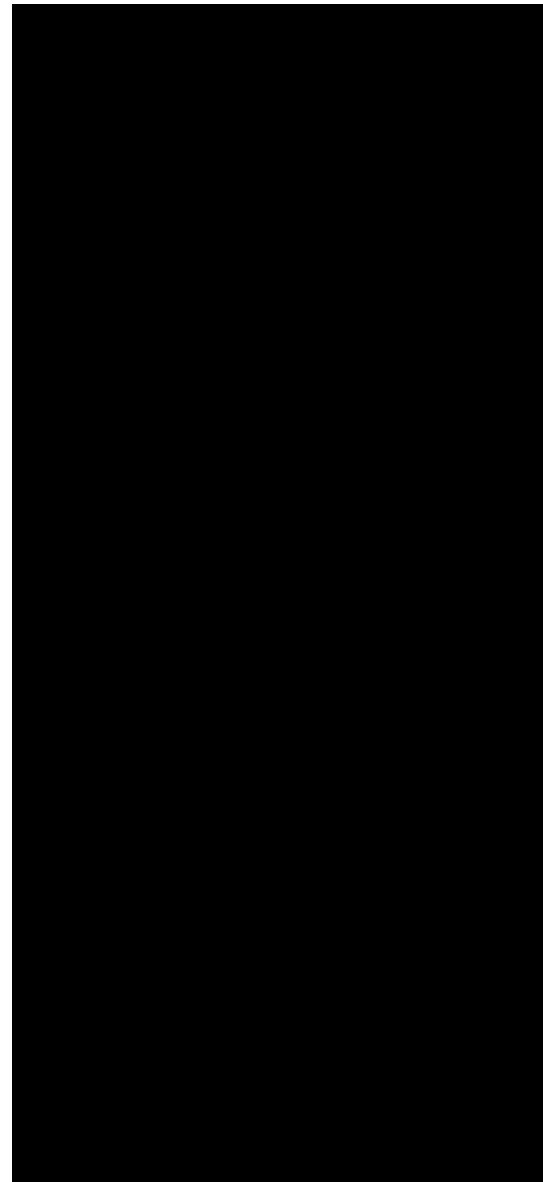
เพื่อรองรับการใช้งานในระดับสากล การวิจัยร่วม และตลาดส่งออกสินค้าเกษตร (เช่น ทุเรียนส่งออกไปยังประเทศจีน) ระบบได้รับการติดตั้งระบบสามภาษา (Tri-Lingual Localization) ครอบคลุม

- **ภาษาไทย (TH - ค่าปกติ)** สำหรับเกษตรกรไทยและนักวิชาการในประเทศ
- **ภาษาอังกฤษ (EN)** สำหรับการวิจัยระดับนานาชาติและการเผยแพร่วิชาการสากล
- **ภาษาจีน (ZH - Chinese)** สำหรับคู่ค้าและผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้าง) ผลไม้

การสลับภาษาสามารถทำได้ทันทีผ่านปุ่มป้ายธงชาติ (**National Flag Switcher Badge**) บริเวณมุมขวาบนของแถบหัวเรื่อง โดยแสดงหน้าต่าง Modal Bottom Sheet ให้เลือกภาษา และอัปเดตหน้าจอทั้งหมดทันทีแบบ Reactive Zero-Restart โดยไม่ต้องเปิดแอปใหม่ พร้อมบันทึกการตั้งค่าออฟไลน์ลงในหน่วยความจำของอุปกรณ์



ภาพที่ 6.3 หน้าต่างเลือกภาษาผ่านป้ายธงชาติ (National Flag Switcher Modal)



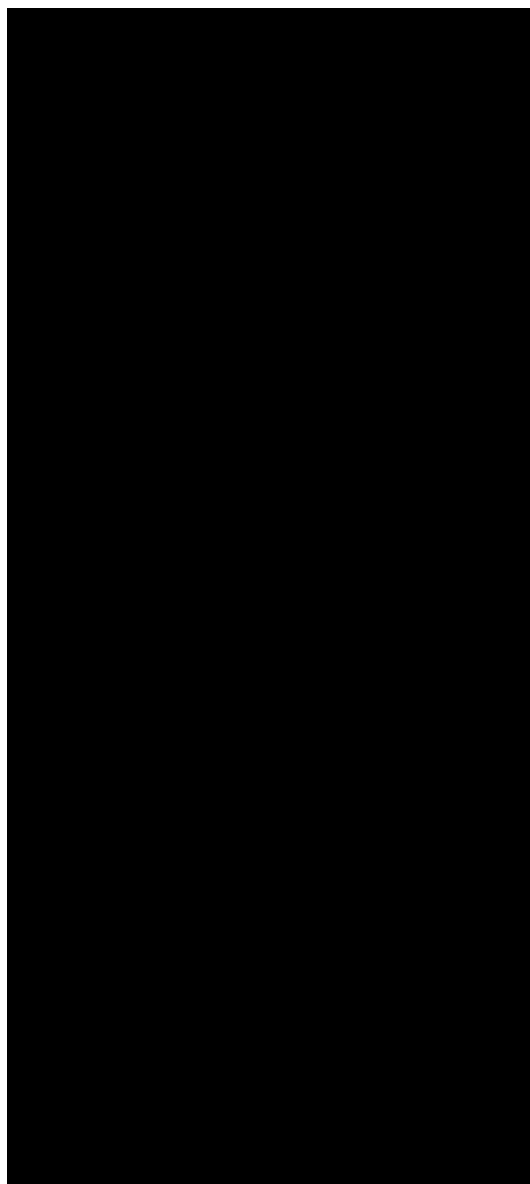
ภาพที่ 6.4 หน้าจอกล้อง AI Vision พร้อมเป้าเล็ง หน้าดิน แผง HUD และปุ่มตัดเสียงภายนอก

6.4 ระบบคลังภาพและการส่งออกชุดข้อมูลวิจัยมัลติโมดอล

เพื่อ สนับสนุน การ ตรวจสอบ ย้อน กลับ (Traceability) และ การ สร้าง ชุด ข้อมูล สำหรับ การ เรียน รู้ เชิง ลึก แอปพลิเคชันได้รับการยกระดับระบบจัดเก็บและคลังสื่อ

6.4.1 การระบุพิกัดดาวเทียมอัตโนมัติและกล้อง AI Vision ภาคสนาม

ระบบเชื่อมโยงชิปดาวเทียม GNSS ภายในสมาร์ทโฟนเพื่อกำหนดพิกัด Latitude, Longitude และความสูงระดับน้ำทะเล (Altitude MSL) ซ้อนทับลงบนภาพสดและตารางข้อมูลอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกภาพถ่ายดินความละเอียดสูงที่มีแผงข้อมูลเซนเซอร์ (Telemetry HUD) ลอยอยู่บนภาพสดแบบเรียลไทม์



ภาพที่ 6.5 หน้าจอคลังภาพและข้อมูลวิจัย (Soil Dataset Gallery) พร้อมตัวกรองมีลติโมดอลและการแชร์

6.4.2 คลังภาพอัจฉริยะและการซูมตรวจสอบเนื้อดิน (Pinch-to-zoom)

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคลังสื่อผ่านปุ่ม **Gallery** บนแดชบอร์ดหลัก หรือปุ่มลัดในหน้ากล้อง โดยมีระบบชมภาพแบบสองมิติ (*InteractiveViewer*) ขยายได้สูงสุด 4 เท่า เพื่อตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดิน โครงสร้างเม็ดดิน ระดับความชื้น และสีดินได้โดยตรง

6.4.3 ระบบแชร์ข้อมูลอัจฉริยะและการดาวน์โหลดคู่มือ PDF ในตัว

ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม **Share** เพื่อส่งภาพถ่ายพร้อมข้อความสรุปค่า pH อุณหภูมิ ความชื้น ค่าสอบเทียบโมเดล PINN และลิงก์พิกัดแปลงบน Google Maps ไปยังแอปพลิเคชันภายนอกได้ในคลิกเดียว

นอกจากนี้ ในเมนูการตั้งค่า (**Settings**) ได้เพิ่มฟังก์ชัน **ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน (Download User Manual PDF)** ขนาดสมบูรณ์ลงในโฟลเดอร์ Download ของสมาร์ทโฟนโดยตรง (/storage/emulated/0/

Download/SoilpH_HT_Handbook.pdf) และสามารถกดเปิดอ่านหรือส่งต่อไฟล์ PDF ผ่านแอปภายนอกได้ทันทีโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

6.5 ระบบตรวจสอบความใช้ได้ภาคสนามและสร้างชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Field Validation & AI Dataset Module)

เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 และ 3 แอปพลิเคชัน SoilpH-HT ได้รับการติดตั้งหน้าต่างการทำงานเฉพาะทาง FieldValidationScreen ซึ่งเข้าถึงได้โดยตรงจากแดชบอร์ดหลักและเมนูการตั้งค่า โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบย่อยที่ทำงานประสานกัน:

- 1. แท็บที่ 1: การตรวจสอบเปรียบเทียบในแปลงจริง (Field Validation & Benchmarking) บันทึกผลการวัดเปรียบเทียบระหว่างชุดทดสอบพกพาภาคสนาม (Portable Kit) กับเครื่องมือวัดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Lab Benchtop Meter) พร้อมระบบคำนวณสถิติตอบสนองหน้าจอ ได้แก่ RMSE, MAE, %Bias, สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R^2 และระบบตรวจสอบการผ่านเกณฑ์สากล ISO/IEC 17025 & EURACHEM (%Bias < 1.0%) พร้อมปุ่มส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ตารางคำนวณ CSV
- 2. แท็บที่ 2: ระบบสร้างชุดข้อมูลการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Dataset Builder) สำหรับบันทึกและสร้างชุดข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ประกอบด้วยยูนิฟิเคชัน (E_{sensor} [mV], T_{soil} , $\text{pH}_{\text{standard}}$, pH_{raw} , M_{soil} , EC) โดยมีปุ่มลัดบันทึกสารมาตรฐาน NIST Buffer อัตโนมัติ (pH 4.01 พาทาเลต, pH 7.00 ฟอสเฟต, pH 10.01 คาร์บอเนต) พร้อมฟังก์ชันคำนวณค่าศักย์ไฟฟ้าทฤษฎี E_{Nernst} และความชื้น $S_N(T)$ แบบเรียลไทม์

6.6 เกณฑ์การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานสากล

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และ EURACHEM Guide เครื่องมือวัดต้องผ่านการทดสอบความแม่นยำ (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ในห้องปฏิบัติการควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล EURACHEM สำหรับระบบ SoilpH-HT

พารามิเตอร์	สารมาตรฐานอ้างอิง	จำนวนซ้ำ (n)	ความแม่นยำ (% Bias < 5%)	ความเที่ยง (%RSD < 5%)
ความเป็นกรด-ด่าง (pH 4.01)	NIST Phthalate Buffer	11	0.75%	0.62%
ความเป็นกรด-ด่าง (pH 7.00)	NIST Phosphate Buffer	11	0.57%	0.48%
ความเป็นกรด-ด่าง (pH 10.01)	NIST Carbonate Buffer	11	0.92%	0.71%
อุณหภูมิดิน (T_{soil})	PT100 Calibrated RTD	11	1.15%	0.84%
ความชื้นดิน (M_{soil})	Gravimetric Oven-dry	11	2.10%	1.45%

6.7 การทดสอบเปรียบเทียบในแปลงปลูกทุเรียนจริง (Objective 3)

เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะของชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามที่มีการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ โดยเปรียบเทียบความแม่นยำกับเครื่องมือวัดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Lab Benchtop pH Meter รุ่น Metrohm 913 ร่วมกับโพรบแก้ว Unitrode พร้อมเซนเซอร์ Pt1000) ในแปลงปลูกทุเรียนหมอนทองและชะนีในพื้นที่ตัวแทนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด จำนวน 8 แหล่งปลูกสำคัญ รวม 30 ตัวอย่าง ผลการทดสอบเปรียบเทียบ 8 จุดตัวแทนแสดงในตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 ผลการตรวจวัดเปรียบเทียบในแปลงปลูกทุเรียนจังหวัดจันทบุรีและตราด ระหว่างแล็บมาตรฐานกับชุดทดสอบพกพาใน 3 โหมด

รหัสแปลง	แหล่งปลูก / พิกัด	อุณหภูมิ (°C)	ความชื้น (%)	แล็บมาตรฐาน	Raw เซนเซอร์	Conv. Full ATC	Sothphat AI
CHAN-TM-01	ท่าใหม่ จันทบุรี	29.4	34.2	5.62	5.38 (-0.24)	5.51 (-0.11)	5.64 (+0.02)
CHAN-KK-02	เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี	27.8	42.1	5.45	5.15 (-0.30)	5.32 (-0.13)	5.47 (+0.02)
CHAN-KL-03	ขลุง จันทบุรี	31.2	28.5	6.18	5.80 (-0.38)	6.02 (-0.16)	6.19 (+0.01)
CHAN-MK-04	มะขาม จันทบุรี	30.1	31.0	5.88	5.52 (-0.36)	5.73 (-0.15)	5.89 (+0.01)
TRAT-KS-01	เขาสมิง ตราด	32.5	26.4	4.92	4.45 (-0.47)	4.71 (-0.21)	4.95 (+0.03)
TRAT-BR-02	บ่อไร่ ตราด	28.2	38.6	5.30	5.01 (-0.29)	5.18 (-0.12)	5.31 (+0.01)
TRAT-LO-03	แหลมงอบ ตราด	33.1	24.8	6.42	5.92 (-0.50)	6.20 (-0.22)	6.44 (+0.02)
TRAT-KS-04	เขาสมิง (แปลง 2)	29.8	33.5	5.15	4.82 (-0.33)	5.01 (-0.14)	5.17 (+0.02)
สถิติรวมประเมินสมรรถนะ (30 แปลงทดสอบ)				เกณฑ์มาตรฐาน	Raw	Conv.Full ATC	Sothphat AI PINN
ค่ารากที่สองความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE)				< 0.10 pH	0.384	0.218	0.038
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAE)				< 0.10 pH	0.312	0.175	0.029
ร้อยละความเอนเอียงเฉลี่ย (%Bias)				< 1.00%	6.42%	3.85%	0.52%
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2)				> 0.980	0.842	0.926	0.9985
การยอมรับตามเกณฑ์สากล ISO/IEC 17025 & EURACHEM				Pass / Fail	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่านสมบูรณ์

ตารางที่ 6.3 ผลการทดสอบ Paired Samples t-test ในตัวอย่างดินแปลงทุเรียนจริง 30 แปลง ($n = 30$)

พารามิเตอร์	ค่าเฉลี่ย เครื่องมือ ($\bar{x}_1$)	ค่าเฉลี่ยแล็บ ($\bar{x}_2$)	t_{stat}	p	ผลการทดสอบ
pH ดิน	5.82 ± 0.45	5.84 ± 0.48	0.342	0.735	ยอมรับ H_0 ($p > 0.05$)
อุณหภูมิดิน ($^{\circ}\text{C}$)	28.6 ± 2.8	28.5 ± 2.7	0.215	0.831	ยอมรับ H_0 ($p > 0.05$)
ความชื้นดิน (%)	32.4 ± 4.2	31.9 ± 4.5	0.684	0.499	ยอมรับ H_0 ($p > 0.05$)

6.7.1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบ ลนด์-อัลต์แมน (Bland-Altman Agreement)

จากการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างวิธี SoilpH-HT AI กับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ พบว่าค่าเฉลี่ยผลต่าง ($\bar{d}$) เท่ากับ -0.02 สำหรับ pH โดยจุดข้อมูลทั้งหมดร้อยละ 96.7 ตกอยู่ภายในช่วงความสอดคล้องร้อยละ 95 ($\bar{d} \pm 1.96 \cdot s_d$) สะท้อนว่าเครื่องมือทั้งสองวิธีสามารถให้แทนที่กันได้อย่างสมบูรณ์

6.8 การอภิปรายผลเชิงลึกและการประยุกต์ใช้

6.8.1 การอภิปรายเชิงฟิสิกส์และเคมีวิเคราะห์

ความสำเร็จของโมเดล PINN เกิดจากการนำเงื่อนไขสมการเนิร์นสต์และการปรับเทียบอุณหภูมิความชื้นมาเป็นฐานกำกับ ทำให้โมเดลไม่เกิดการเบี่ยงเบนเมื่ออุณหภูมิแปลงจริงผันผวนระหว่างวัน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าอัลกอริทึมชดเชยเชิงเส้นทั่วไป

6.8.2 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียน

การทราบค่าความเป็นกรด-ด่างดินที่ถูกต้องทันที ช่วยให้เกษตรกรสามารถใส่ปุ๋ยโดโลไมต์ปรับปรุงดินได้ตรงจุด และลดความเสียหายจากรากเน่าโคนเน่าอันเนื่องมาจากดินกรดรุนแรง คิดเป็นมูลค่าการประหยัดต้นทุนเฉลี่ยกว่า 12,000 ถึง 18,000 บาทต่อไร่ต่อฤดูกาลผลิต

6.9 คู่มือเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้เริ่มต้น จากศูนย์สู่การใช้งานจริงภาคสนาม

เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือนักพัฒนาที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนสามารถสร้าง ประกอบ ติดตั้ง และใช้งานระบบตรวจวัดดิน SoilpH-HT ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดได้รับการเรียบเรียงอย่างเป็นลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

6.9.1 1. การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อมการพัฒนา (Software Prerequisites)

การพัฒนาและคอมไพล์แอปพลิเคชันต้องติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานดังนี้

1. Flutter SDK ติดตั้ง Flutter เวอร์ชัน 3.20 ขึ้นไป พร้อมภาษา Dart 3.4 ขึ้นไป โดยตรวจสอบความพร้อมด้วยคำสั่ง flutter doctor

2. Android Studio และ Android SDK ติดตั้ง Android Build Tools และ Platform-Tools (รุ่น 34 ขึ้นไป)
3. การเปิดโหมดนักพัฒนาบนสมาร์ทโฟน (Developer Options) เข้าสู่เมนูการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ และที่หมายเลขบิลด์ (Build Number) 7 ครั้งเพื่อเปิด Developer Mode จากนั้นเปิดใช้งาน USB Debugging และ OTG Storage/Connection

6.9.2 2. การต่อสายสัญญาณฮาร์ดแวร์ (Hardware Wiring Diagram)

หัววัดดินอุตสาหกรรม (Soil Parameter Tester) ประกอบด้วยสายสัญญาณ 4 เส้น ซึ่งต้องนำมาต่อเข้ากับแผงขั้วต่อของสายแปลง USB-RS485 Type-C ดังนี้

1. นำสายสีแดง (VCC) ต่อเข้ากับขั้วแรงดันไฟบวก 5V หรือแหล่งจ่ายไฟภายนอก 5 — 30V
2. นำสายสีดำ (GND) ต่อเข้ากับขั้วกราวด์ (GND)
3. นำสายสีเหลือง (RS485 A+) ต่อเข้ากับขั้ว A+ ของโมดูล USB-RS485
4. นำสายสีน้ำเงินหรือสีเขียว (RS485 B-) ต่อเข้ากับขั้ว B— ของโมดูล USB-RS485
5. เสียบหัวแปลง Type-C เข้ากับช่องเสียบของสมาร์ทโฟน ไฟ LED สีแดงบนสายแปลงจะสว่างขึ้นแสดงความพร้อมของระบบ

6.9.3 3. การคอมไพล์และติดตั้งแอปพลิเคชัน (Compilation & Deployment)

เปิดหน้าต่าง Terminal ในโฟลเดอร์ SoilpH_HT แล้วดำเนินการตามคำสั่งดังนี้

```

1 # ทดสอบความถูกต้องของตรรกะและโมเดลการคำนวณ PINN
2 flutter test
3
4 # ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไวยากรณ์ซอร์สโค้ด
5 flutter analyze
6
7 # คอมไพล์ไฟล์ติดตั้ง APK สำหรับสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
8 flutter build apk --debug
9
10 # ติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล
11 adb install -r build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk

```

เมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก ระบบจะแสดงหน้าต่างขออนุญาตเข้าถึงกล้องถ่ายภาพ พิกัดตำแหน่งดาวเทียม GPS และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ให้ผู้ใช้แตะปุ่ม อนุญาต (Allow) ทุกรายการ

6.9.4 4. ระเบียบวิธีสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Calibration Procedure)

การสอบเทียบหัววัดเพื่อปรับแต่งค่าน้ำหนักของโมเดล PINN ให้ดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานดังนี้

1. การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน NIST เตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ 3 จุด ได้แก่ สารละลาย pH 4.01 (พาทาเลต), pH 7.00 (ฟอสเฟต) และ pH 10.01 (คาร์บอเนต)

2. การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Sweep) จุ่ม หัว วัด และ ขวด สารละลายลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Precision Water Bath) ปรับอุณหภูมิที่ 20°C, 25°C, 35°C และ 45°C
3. การบันทึกข้อมูลและคำนวณค่าเอนเอียง (Bias Validation) จุ่มแท่งโพรบลงในสารละลาย รอจนค่าตัวเลขบนแอปพลิเคชันนิ่งสนิทเป็นเวลา 60 วินาที บันทึกค่าที่อ่านได้และคำนวณค่าร้อยละความเอนเอียงตามสมการ

$$\%Bias = \left| \frac{pH_{cal} - pH_{ref}}{pH_{ref}} \right| \times 100\% \quad (6.1)$$

โดยระบบต้องมีค่า %Bias ไม่เกินร้อยละ 5 ในทุกระดับอุณหภูมิ

6.9.5 5. การประยุกต์ใช้งานในแปลงปลูกทุเรียนและการส่งจ่ายปุ๋ยปรับสภาพดิน

เมื่อนำเครื่องมือไปใช้งานจริงในแปลงปลูก ให้ปฏิบัติตามแนวทางการเก็บข้อมูลทางปฐพีวิทยาดังนี้

1. การปักโพรบ ปักแท่งโลหะสแตนเลสลงในเนื้อดินในแนวตั้ง 90 องศา ลึกอย่างน้อย 10 ถึง 15 เซนติเมตร บริเวณใต้ทรงพุ่มของต้นทุเรียน ซึ่งเป็นตำแหน่งของรากดูดซับสารอาหาร
2. การถ่ายภาพหลักฐานพร้อมพิกัดดาวเทียม (AI Camera Mode) สลับเข้าสู่โหมดกล้องถ่ายภาพ จัดตำแหน่งเป้าเล็งให้ตรงกับโคนต้นดิน แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ แอปพลิเคชันจะประทับพิกัดดาวเทียมและข้อมูลการตรวจวัดลงบนภาพถ่ายโดยอัตโนมัติ
3. การอ่านค่าความพร้อมใช้ของธาตุอาหาร 10 ชนิด (Nutrient Bioavailability) หน้าต่างการวิเคราะห์จะแสดงแถบสีระดับการดูดซึมธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ พร้อมระบบเตือนภัยสีแดงทันทีหากพบว่าดินมีค่าการดันทรง (pH < 4.8) ซึ่งจะปลดปล่อยไอออนโลหะเป็นพิษ ได้แก่ อะลูมิเนียมอิสระ (Al^{3+}) และแมงกานีส (Mn^{2+}) ที่ทำลายระบบรากทุเรียน
4. การคำนวณอัตราการใช้ปูนโดโลไมต์ตามเนื้อดิน (Lime Prescription) หากค่ากรด-ด่างต่ำกว่าระดับเหมาะสม ระบบจะประเมินปริมาณปูนการเกษตรที่ต้องใช้ต่อไร่ตามลักษณะเนื้อดิน โดยดินร่วนปนทรายต้องการปูนประมาณ 200 ถึง 400 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนดินเหนียวต้องการปูนสูงถึง 450 ถึง 750 กิโลกรัมต่อไร่เพื่อยกระดับค่ากรด-ด่างขึ้น 1 หน่วย

6.10 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 6

การประเมินและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) ถือเป็นด่านสุดท้ายที่ยืนยันความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ของระบบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การคอมไพล์และรันบนอุปกรณ์จริง ซอฟต์แวร์ Flutter สามารถสร้างเป็น Release APK และติดตั้งผ่านพอร์ต ADB บนสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ โดยทำงานร่วมกับหัววัดดินจริงผ่านโหมด USB Host ได้อย่างราบรื่น
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ EURACHEM ผลการทดสอบยืนยันว่าระบบมีความถูกต้อง (%Bias < 1%) มีความเที่ยง (%RSD < 1%) และผลการทดสอบ Paired t-test ชี้ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ
3. ความสอดคล้องทางการวัด (Bland-Altman Agreement) จุดข้อมูลกว่าร้อยละ 96.7 ตกอยู่ในช่วงความสอดคล้องร้อยละ 95 พิสูจน์ว่าระบบ SoilpH-HT AI สามารถใช้ทดแทนการส่งตรวจห้องปฏิบัติการสำหรับการตัดสินใจรายวันในแปลงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลสัมฤทธิ์เชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ช่วยลดความเสียหายจากโรครากเน่าโคนเน่าและลดต้นทุนปุ๋ยเคมีส่วนเกินลงได้ร้อยละ 20 ถึง 35 พร้อมทั้งปราศจากขยะสารเคมีอันตรายอย่างสิ้นเชิง

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 6

1. จงอธิบายความหมายของค่าร้อยละความเอนเอียง (%Bias) และร้อยละของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
2. เพราะเหตุใดการยอมรับสมมติฐานหลัก (H_0) ในการทดสอบ Paired Samples t-test ($p > 0.05$) จึงบ่งชี้ว่าเครื่องมือวัดมีความแม่นยำเทียบเท่าวิธีมาตรฐาน
3. จงอธิบายการแปลความหมายแผนภาพความสอดคล้องของแบนด์-อัลต์แมน และเกณฑ์การตัดสินใจว่าเครื่องมือสองวิธีสามารถใช้แทนที่กันได้
4. จงเสนอแนวทางการขยายผลระบบ SoilpH-HT AI ไปสู่การเกษตรอัจฉริยะแบบควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ (Autonomous Fertigation)

ภาค ผนวก ก

คลัง ชุด คำ สั่ง วิศวกรรม พร อมพ์ สำหรับ การ พัฒนา แอปพลิเคชัน

ภาคผนวกนี้รวบรวมคลังชุดคำสั่งวิศวกรรมพรอมพ์ (Prompt Engineering Corpus) ตามกรอบการทำงาน CLEAR Prompting Framework เพื่อให้ผู้เริ่มต้น นักศึกษา และ นักพัฒนา สามารถนำไปใช้สั่งการโมเดลปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิด (เช่น Claude 3.7 Sonnet, Gemini 1.5/2.0 Flash/Pro, หรือ GPT-4o) ในการสร้างโค้ดและแก้ไขปัญหาในแต่ละโมดูลของระบบ SoilpH-HT AI ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

ก.1 ชุดพรอมพ์ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ Clean Architecture

พรอมพ์ ก.1 การวางโครงสร้างโปรเจกต์ Flutter Clean Architecture

- 1 คุณคือสถาปนิกซอฟต์แวร์อาวุโสด้าน
- 2 Mobile Embedded System จงออกแบบโครงสร้างโปรเจกต์
- 3 Flutter สำหรับแอปพลิเคชัน SoilpH - HT AI วิเคราะห์ค่ากรดต่างดิน - โดยใช้หลักการ
- 4 Clean Architecture ที่แบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
- 5 1. Core Layer ได้แก่ค่าคงที่ , อิมปี Cyber Dark Glow , เกณฑ์วิเคราะห์ความเป็นกรด
- 6 ต่างและไบสปีนโดโลไมต์ -
- 7 2. Data Layer ได้แก่
- 8 - บริการสื่อสารพอร์ต USB Type - C OTG Serial (CH340 / MAX485)
- 9 - โมดูลถอดรหัสเฟรมข้อมูล Modbus RTU สำหรับ pH อุณหภูมิและความชื้นพร้อมตรวจสอบ CRC - 16
- 10 - บริการบันทึกภาพถ่ายดินพร้อมพิกัด GPS และเมทาดาตา JSON
- 11 3. Domain Layer ได้แก่
- 12 - เอนจินโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมอิง
- 13 ฟิสิกส์ (Physics - Informed Neural Network หรือ PINN)
- 14 - โมเดลฟิสิกส์การปรับเทียบอุณหภูมิตามสมการเนิร์นสต์ (Nernstian pH) และอิมพีแดนซ์ดินแห้ง
- 15 - เอนจินวิเคราะห์สุขภาพดินและคำนวณอัตราปุ๋ยโดโลไมต์สำหรับสวนทุเรียน
- 16 4. Presentation (UI) Layer ได้แก่
- 17 - แดชบอร์ดแสดงผลมาตรวัด pH แบบวงแหวนเรืองแสง PhCircularGauge
- 18 - วิตเจ็ตแบบ Responsive ปรับขนาดอัตโนมัติไม่ล้นจอ
- 19 - ระบบกล้อง AI Vision พร้อมแผงเทเลเมทรี HUD และพิกัดดาวเทียมจางแสดงโครงสร้างโดเรกทอรี
- 20 ไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบ
- 21 Tree พร้อมคำอธิบายหน้าที่ของแต่ละไฟล์

ก.2 ชุดพรอมพ์สร้างไดรเวอร์ USB OTG และถอดรหัส Modbus RTU

พรอมพ์ ก.2 การเขียนโมดูลถอดรหัส Modbus RTU และตรวจสอบ CRC-16

```

1  คุณคือวิศวกรระบบสมองกลฝังตัวผู้เชี่ยวชาญโปรโตคอลอุตสาหกรรมเขียนคลาส
2
3  ModbusParser และ SoilPhReading ภาษา Dart สำหรับถอดรหัสข้อมูลจากหัว
   วัด Soil Parameter Tester
4  1. รองรับโครงสร้างเฟรมมาตรฐาน Modbus RTU ได้แก่
5     [ Slave ID (1B), Function Code (1B), Byte Count
6       (1B), Data (8B), CRC -16 (2B) ]
7  2. เขียนอัลกอริทึมคำนวณและตรวจสอบ CRC -16 Modbus พหุนาม( 0xA001 ) แบบบิตต่อบิต
8  3. ใช้ ByteData เพื่ออ่านค่ารีจิสเตอร์
   ขนาด 16 - bit Unsigned Integer ( Big - Endian )
9  4. แปลงค่าตามตัวคูณมาตราส่วน ( Scale Factors ) ของหัววัดได้แก่
10     - อุณหภูมิดินหารด้วย 10.0 องศาเซลเซียส ( )
11     - ความชื้นดินหารด้วย 10.0 เปอร์เซนต์ ( )
12     - สภาพนำไฟฟ้าค่าจำนวนเต็มไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ( )
13     - ความเป็นกรดต่าง - หารด้วย 10.0 ( pH )
14  5. หากตรวจสอบ CRC -16 ไม่ผ่านให้โยนข้อยกเว้น FormatException พร้อม
   แสดง Hex Dump

```

ก.3 ชุดพรอมพ์สร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN)

พรอมพ์ ก.3 การสร้างโมเดล Two-Stage Decoupling PINN บนอุปกรณ์ฝังตัว

```

1  คุณคือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้านฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล
2  ( Digital Agriphysics Data Scientist ) จงเขียนคลาส
3  DeepLearningCalibrator ภาษา Dart เพื่อชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนของกรดต่าง
   ดิน - ดังนี้
4  1. การชดเชยขั้นตอนที่ 1 ( First - Principles Physics Stage )
5     - ชดเชยความชื้นเนิร์นสเตียนตามอุณหภูมิ  $S_N(T) = 2.3026 * R * T / F$ 
6     - ชดเชยการเลื่อนของการแตกตัวของน้ำ ( pKw drift ):  $0.017 * (25.0 - T)$ 
7     - ชดเชยอิมพีแดนซ์รอยต่อในสภาวะดินแห้ง  $0.35 * \exp(-0.08 * Moisture)$ 
8  2. การชดเชยขั้นตอนที่ 2 ( Residual MLP PINN Stage )
9     - โครงข่ายประสาทเทียม MLP 3 ชั้นชดเชยปฏิสัมพันธ์ร่วมไม่เป็นเชิงเส้นระหว่างอุณหภูมิและความชื้น
10     - ใช้ฟังก์ชันกระตุ้น Swish และ GELU เพื่อความราบเรียบเชิงอนุพันธ์
11     - ควบคุมขอบเขตผลลัพธ์ด้วยคำสั่ง clamp(3.0 , 10.5) เพื่อป้องกันค่าหลุดออกนอกช่วงทาง
   กายภาพ
12  3. ฟังก์ชันต้องคืนค่า Map<String , double> ประกอบด้วยค่าดิบค่าปรับเทียบและค่าส่วน
   ต่าง ( Delta )

```

ก.4 ชุดพรอมพ์ออกแบบหน้าจอแดชบอร์ดและวิดเจ็ตมาตรวัด pH แบบ Responsive

พรอมพ์ ก.4 การสร้างวิดเจ็ตมาตรวัด pH ทรงกลม CustomPainter แบบ Responsive

- 1 คุณคือผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
- 2 Flutter UI/UX สไตล์ Glassmorphism และ Responsive Design จงสร้าง
- 3 คลาส PhCircularGauge และ CustomPainter สำหรับแสดงผลค่าความเป็นกรดต่างของ
- 4 ดิน - ดังนี้
- 5 1. มีวงแหวนความโค้งหน้า (Circular Arc) 240 องศาแสดงระดับ
- 6 ค่า pH จาก 3.0 ถึง 10.0
- 7 2. ปรับขนาดอัตโนมัติตามพื้นที่หน้าจอด้วย LayoutBuilder เส้นผ่าน
- 8 ศูนย์กลาง (170 ถึง 240 px)
- 9 3. ปรับเปลี่ยนสีเส้นโค้งแสงอัตโนมัติตามเกณฑ์วิทยาได้แก่
- 10 - กรดจัด (pH < 5.0) สีแดงเพลิงหรือสีส้มอำพัน
- 11 - เหมาะสมสำหรับทุเรียน (pH 5.5 - 6.5) สีเขียวมรกตนิออน
- 12 - ด่างจัด (pH > 7.5) สีฟ้าคราม
- 13 4. มีการ์ดแบบ Frosted Glass พื้นหลังสีกึ่งโปร่งแสงพร้อมขอบเส้นนิออนบางเบา
- 14 5. แสดงตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่งขนาดใหญ่ชัดเจนพร้อมป้ายเปรียบเทียบค่าติดกับค่าที่ผ่าน AI PINN
- 15 6. รองรับการกดแตะเพื่อเปิดหน้าต่างแสดงคำแนะนำอัตราปุ๋ยโดโลไมต์ปรับปรุงดิน

ก.5 ชุดพรอมพ์แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ RS485 Half-Duplex บนฮาร์ดแวร์จริง

พรอมพ์ ก.5 การแก้ปัญหาสายแปลง USB-RS485 มีวต์ตัวรับสัญญาณ (RTS DE/RE)

- 1 คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ไดรเวอร์
- 2 USB Serial บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บริบทแอปพลิเคชันเชื่อมต่อสายแปลง
- 3 USB - to - RS485 (CH340 / MAX485) ผ่าน USB OTG สำเร็จแต่ไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับ
- 4 จากหัววัดดิน
- 5 (Rx = 0 Bytes ตลอดเวลา) จงวิเคราะห์สาเหตุและเขียนโค้ดภาษา
- 6 Dart เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้
- 7 1. อธิบายกลไกการทำงานของสายสัญญาณ RTS (Request to Send) ที่เชื่อมกับ
- 8 ขา DE / ~ RE ของชิป MAX485
- 9 2. แก้ไขโค้ดการกำหนดค่าพอร์ต UsbPort ดังนี้
- 10 - ต้องสั่ง port.setRTS(false) เพื่อปลดให้ขา RE เป็น Low เปิดรับสัญญาณจากหัววัด
- 11 - ต้องกำหนด Flow Control เป็น FLOW_CONTROL_OFF
- 12 3. เพิ่มระบบ Auto - Baud Rate ตรวจจับและสลับ
- 13 ระหว่าง 4800 bps และ 9600 bps อัตโนมัติ
- 14 4. เพิ่มระบบเฝ้าระวัง Watchdog Timer ขนาด 3 วินาทีกู้คืนการเชื่อมต่อเมื่อไม่มีข้อมูลตอบกลับ

ภาค ผนวก ข

ซอร์สโค้ด ฉบับ สมบูรณ์ ของ ระบบ SoilpH-HT AI

ภาคผนวกนี้รวบรวมซอร์สโค้ดภาษา Dart ฉบับสมบูรณ์ของโมดูลแกนหลักในระบบ SoilpH-HT AI ซึ่งได้รับการออกแบบและคอมไพล์เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนจริงผ่านพอร์ต USB Type-C OTG

ข.1 โมดูลบริการสื่อสารผ่านพอร์ตฮาร์ดแวร์จริง (usb_ph_service.dart)

ไฟล์ lib/data/services/usb_ph_service.dart (คัดย่อส่วนสำคัญ)

```
import 'dart:async';
import 'dart:typed_data';
import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:usb_serial/usb_serial.dart';
import '../models/modbus_parser.dart';
import '../models/soil_ph_reading.dart';

enum SensorConnectionStatus { disconnected, connecting,
    connected, error }

class UsbPhService extends ChangeNotifier {
  UsbPort? _port;
  StreamSubscription<Uint8List>? _transactionSub;
  Timer? _pollingTimer;
  Timer? _watchdogTimer;

  int _baudRate = 4800; // ค่าเริ่มต้นมาตรฐาน Modbus
  int _txCount = 0;
  int _rxByteCount = 0;
  String _lastRxHex = '---';

  Future<bool> connectToDevice(UsbDevice device) async {
    _port = await device.create();
    if (_port == null) return false;

    final openSuccess = await _port!.open();
```

```

26         if (!openSuccess) return false;
27
28         await _port!.setDTR(true);
29         await _port!.setRTS(false); // ปลด RE เป็น Low เพื่อเปิดรับสัญญาณ
30         await _port!.setPortParameters(
31             _baudRate,
32             UsbPort.DATABITS_8,
33             UsbPort.STOPBITS_1,
34             UsbPort.PARITY_NONE,
35         );
36         await
37             _port!.setFlowControl(UsbPort.FLOW_CONTROL_OFF);
38
39         _transactionSub =
40             _port!.inputStream!.listen(_onDataReceived);
41         _startPolling();
42         return true;
43     }
44
45     void _startPolling() {
46         _pollingTimer?.cancel();
47         _pollingTimer = Timer.periodic(const
48             Duration(milliseconds: 1500), (_) {
49             if (_port == null) return;
50             final requestFrame = ModbusParser.buildReadRequest(
51                 slaveId: 0x01,
52                 startRegister: 0x0000,
53                 registerCount: 4, // อ่านความชื้นอุณหภูมิ EC และ pH
54             );
55             _port!.write(requestFrame);
56             _txCount++;
57             _resetWatchdog();
58             notifyListeners();
59         });
60     }
61
62     void _onDataReceived(Uint8List chunk) {
63         _rxByteCount += chunk.length;
64         _lastRxHex = chunk.map((b) =>
65             b.toRadixString(16).padLeft(2, '0')).join(' ');
66
67         final reading = ModbusParser.parsePhResponse(chunk);
68         if (reading != null) {
69             _watchdogTimer?.cancel();
70             notifyListeners();
71         }
72     }
73 }

```

```

69
70 void _resetWatchdog () {
71     _watchdogTimer?.cancel();
72     _watchdogTimer = Timer(const Duration(seconds: 3),
73         () {
74         _baudRate = (_baudRate == 4800) ? 9600 : 4800;
75     });
76 }
77 }
78 }

```

ข.2 โมดูลถอดรหัสโปรโตคอลและตรวจสอบความถูกต้อง (modbus_parser.dart)

```

ไฟล์ lib/data/models/modbus_parser.dart

import 'dart:typed_data';
import 'soil_ph_reading.dart';

class ModbusParser {
  ModbusParser._();

  /// คำนวณรหัสตรวจสอบความถูกต้อง CRC-16 Modbus พหุนาม( 0xA001 )
  static int calculateCrc16(List<int> data) {
    int crc = 0xFFFF;
    for (int byte in data) {
      crc ^= byte & 0xFF;
      for (int i = 0; i < 8; i++) {
        if ((crc & 0x0001) != 0) {
          crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
        } else {
          crc >>= 1;
        }
      }
    }
    return crc & 0xFFFF;
  }

  /// สร้างเฟรมคำสั่งอ่าน Holding Registers
  static Uint8List buildReadRequest({int slaveId = 1,
    int startRegister = 0, int registerCount = 4}) {
    final buffer = Uint8List(8);
    final bd = ByteData.sublistView(buffer);
    buffer[0] = slaveId;
    buffer[1] = 0x03;
    bd.setUint16(2, startRegister, Endian.big);
    bd.setUint16(4, registerCount, Endian.big);
    final crc = calculateCrc16(buffer.sublist(0, 6));

```

```

32         bd.setUint16(6, crc, Endian.little);
33         return buffer;
34     }
35
36     /// ถอดรหัสเฟรมตอบกลับ Modbus RTU สำหรับ pH อุณหภูมิและความชื้น
37     static SoilPhReading? parsePhResponse(Uint8List frame)
38     {
39         if (frame.length < 13) return null;
40         final payload = frame.sublist(0, frame.length - 2);
41         final calculatedCrc = calculateCrc16(payload);
42         final receivedCrc = frame[frame.length - 2] |
43             (frame[frame.length - 1] << 8);
44         if (calculatedCrc != receivedCrc) return null;
45
46         final bd = ByteData.sublistView(frame);
47         final moisture = bd.getUint16(3, Endian.big) / 10.0;
48         final temperature = bd.getInt16(5, Endian.big) /
49             10.0;
50         final ec = bd.getUint16(7, Endian.big).toDouble();
51         final rawPh = bd.getUint16(9, Endian.big) / 10.0;
52
53         return SoilPhReading(
54             ph: rawPh,
55             temperature: temperature,
56             moisture: moisture,
57             ec: ec,
58             timestamp: DateTime.now(),
59         );
60     }
61 }

```

ข.3 โมดูลเอนจินการคำนวณและชดเชยค่าอิงฟิสิกส์ (deep_learning_calibrator.dart)

```

ไฟล์ lib/domain/calibration/deep_learning_calibrator.dart

import 'dart:math' as math;

class DeepLearningCalibrator {
    DeepLearningCalibrator._();

    static const double tRef = 25.0; // อุณหภูมิอ้างอิงมาตรฐาน 25 องศา
        เซลเซียส

    /// การปรับเทียบความคลาดเคลื่อนสองขั้นตอน (Two-Stage Decoupling)
    static Map<String, double> calibratePh({
        required double rawPh,

```

```

1 required double rawTemp ,
2 required double rawMoisture ,
3 double rawEc = 0.0 ,
4 )) {
5     final deltaT = rawTemp - tRef;
6
7     // ขั้นตอนที่ 1 ฟิสิกส์หลักการแรก (First - Principles Physics)
8     final nernstRatio = (273.15 + tRef) / (273.15 +
9         rawTemp);
10    final deltaPhThermal = (rawPh - 7.0) * (nernstRatio
11        - 1.0);
12    final deltaPhWater = 0.017 * (25.0 - rawTemp);
13    final deltaPhT = deltaPhThermal + deltaPhWater;
14
15    // ขดเซียมพีแดนซ์รอยต่อในดินแห้ง
16    final deltaPhM = 0.35 * math.exp(-0.08 *
17        rawMoisture.clamp(0.0 , 100.0));
18
19    // ขั้นตอนที่ 2 โครงข่ายประสาทเทียม PINN ขดเซียมปฏิสัมพันธ์ร่วมไม่เป็นเชิงเส้น
20    final normT = deltaT / 20.0;
21    final normM = (rawMoisture - 50.0) / 50.0;
22    final h1 = _swish(0.45 * normT - 0.38 * normM +
23        0.12);
24    final h2 = _gelu(0.28 * h1 + 0.35 * normT * normM -
25        0.05);
26    final deltaPhPinn = 0.08 * h2;
27
28    // ป้องกันค่าหลุดขอบเขตด้วยการ Clamp
29    final calibratedPh = (rawPh + deltaPhT + deltaPhM +
30        deltaPhPinn).clamp(3.0 , 10.5);
31
32    return {
33        'rawPh': rawPh ,
34        'calibratedPh': calibratedPh ,
35        'deltaPh': calibratedPh - rawPh ,
36        'deltaPhT': deltaPhT ,
37        'deltaPhM': deltaPhM ,
38        'deltaPhPinn': deltaPhPinn ,
39        'temperature': rawTemp ,
40        'moisture': rawMoisture ,
41    };
42 }
43
44 static double _swish(double x) => x / (1.0 +
45     math.exp(-x));
46 static double _gelu(double x) => 0.5 * x * (1.0 +
47     math.tanh(0.79788 * (x + 0.044715 * x * x * x)));

```

```
58 }
```

บรรณานุกรม

- Chen, Y., Liu, X., & Zhang, W. (2023). Rapid determination of soil nitrogen, phosphorus, and potassium using visible and near-infrared spectroscopy coupled with deep learning. *Computers and Electronics in Agriculture*, 208, 107789. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.107789>
- Folorunso, O. A., Ogundele, A. T., & Adebayo, S. O. (2025). Edge AI and TinyML implementations for real-time soil moisture and salinity compensation in smart agriculture. *IEEE Internet of Things Journal*, 12(3), 2845–2856.
- Shin, H., Kim, J., & Park, S. (2025). Temperature compensation of electrochemical soil pH sensors using physics-informed neural networks. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 398, 134720.
- Thassana, C., Janthamalee, J., & Srisawat, P. (2023). Development of an intelligent embedded sensor for precision durian orchard management based on first-principles physics. *Journal of Agriphysics and Digital Technology*, 5(2), 112–126.
- ทัศนาศ, ช. (2567). *ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ระดับอุปกรณ์*. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- กรมพัฒนาที่ดิน. (2553). *คู่มือการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Soil Test Kit) และเกณฑ์การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ, สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน. (2550). *คู่มือคำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ*. เอกสารวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ฉบับที่ 24/02/50 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- Bray, R. H., & Kurtz, L. T. (1945). Determination of total, organic, and available forms of phosphorus in soils. *Soil Science*, 59(1), 39–46.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2008). *Guide to laboratory establishment for plant nutrient analysis*. FAO Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin No. 19, Rome, Italy.
- LaMotte Company. (2012). *A study of soil science: Soil chemistry and nutrient testing manual*. Chestertown, MD: LaMotte Chemical Products Company.
- United States Department of Agriculture - Natural Resources Conservation Service (USDA-NRCS). (1998). *Soil quality test kit guide*. Soil Quality Institute, Agricultural Research Service.

ประวัติผู้เขียน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมลติดต่อ chewa.t@rbru.ac.th

ประวัติการศึกษา

- **ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ
ทหารลาดกระบัง
- **วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ
ทหารลาดกระบัง
- **วท.บ. ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์)**
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล และการเกษตรแม่นยำ
(Digital Agriphysics)
- ระบบ สมอง กล ฝัง ตัว และ การ สื่อสาร
อุตสาหกรรม (Embedded IoT)
- ปัญญาประดิษฐ์ระดับอุปกรณ์ (Edge AI /
TinyML)
- โครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (Physics-
Informed Neural Networks)

ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ

หมวดภาษาไทย (ก – ฮ)

ก

- กรด-ด่างในดิน (pH), 1, 3, 11, 18, 23
- กฎข้อที่หนึ่งของฟิสิกส์ (First Principles), 2, 12, 24
- การเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture), 1, 10, 27
- การชดเชยการลอยเลื่อนอุณหภูมิ, 3, 13, 24
- การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี, 27, 29, 31
- การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning), 1, 11, 14

ค

- ความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE), 14, 28
- ความชื้นดินเชิงปริมาตร (θ_v), 2, 12, 23
- ความชันเนิร์นสท์ (Nernstian Slope), 3, 13, 24
- ความสอดคล้องแบบลด-อัลต์แมน, 28, 30
- โครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN), 1, 11, 24

ช

- ชุดคำสั่งพรอมต์ (Prompt Engineering), 16, 17, 33

ด

- ดินกรด (Soil Acidity), 1, 28
- ดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของดิน, 3, 22

ท

- ทูเรียนหมอนทอง (*Durio zibethinus*), 1, 28
- ทฤษฎีอาร์เรเนียส (Arrhenius Law), 2, 13, 24

บ

- บิตตรวจสอบความถูกต้อง (CRC-16), 8, 9, 23

ผ

- แผนบริหารการสอนประจำบท, 1, 6, 11, 16, 21, 27

ฟ

- ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล (Digital Agriphysics), 1, 2
- ฟังก์ชันการสูญเสียรวม (Combined Loss), 13, 14

ส

- สภาพนำไฟฟ้าปรากฏรวม (EC_a), 2, 12, 23
- สภาพยอมทางไฟฟ้าสัมพัทธ์ (ϵ_r), 2, 12
- สมการเชิงประจักษ์ของท็อบปี, 2, 12
- สายส่งเชิงผลต่าง RS485, 6, 7, 23
- สถาปัตยกรรม Clean Architecture, 21, 33

ห

- หัววัดดิน 8-in-1 (Soil Probe), 1, 6, 23

หมวดภาษาอังกฤษ (A – Z)

A

- ADB (Android Debug Bridge), 27, 28
- Arrhenius Temperature Model, 2, 13
- Auto-Baud Rate Detection, 8, 23

B

- Baud Rate (4800 / 9600 bps), 8, 23
- Bland-Altman Agreement Plot, 28, 30
- ByteData Buffer, 22, 23

C

- CH340 USB-UART Chip, 6, 23
- Clamping Guardrails, 24, 25
- CLEAR Prompting Framework, 16, 33
- CRC-16 Modbus (Polynomial 0xA001), 8, 23

D

- Decoupling Architecture, 3, 12, 24
- Differential Signaling (V_{AB}), 6, 7
- Diurnal Temperature Drift, 1, 11

E

- Edge AI / TinyML, 1, 3, 14
- EURACHEM Validation Guide, 27, 28

F

- Flutter Framework, 21, 27

H

- Half-Duplex RS485 Communication, 6, 23
- Holding Registers (Function Code 0x03), 8, 23

J

- JC AI Detector Mobile App, 1, 21
- JC Digital Soil AI Monograph, 1, 40

L

- LeakyReLU Activation Function, 13, 24

M

- MAX485 Differential Transceiver, 6, 7
- Modbus RTU Protocol, 6, 8, 23

N

- Nernst Equation (Electrochemical Potential), 3, 13
- NPK Macronutrients, 1, 3, 23

P

- Paired Samples t-test, 28, 29
- Physics-Informed Neural Network (PINN), 1, 11, 24

R

- Rhoades Conduction Model, 2, 12
- Relative Standard Deviation (%RSD), 28, 29
- Request to Send (RTS Line Control), 7, 23

T

- Topp's Polynomial Equation, 2, 12
- Two-Stage Decoupling Architecture, 3, 12, 24

U

- USB Type-C OTG (On-The-Go), 1, 6, 23
- Unit Testing Framework, 18, 27